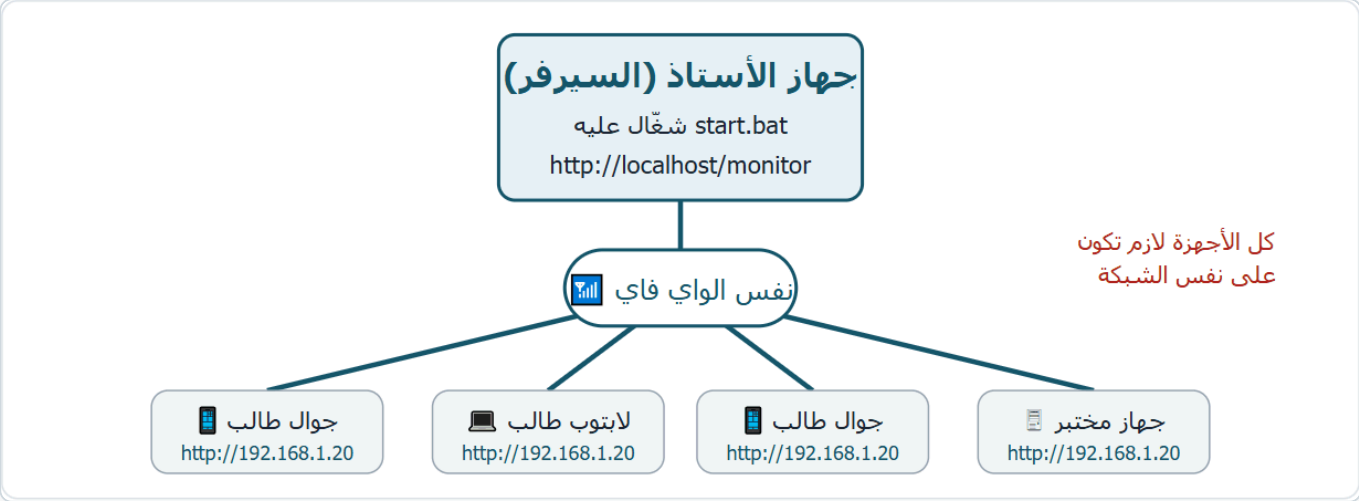
دليل الاستخدام المصوّر: الامتحان الإلكتروني خطوة بخطوة

هذا الدليل لـ **الأستاذ اللي بيجهّز الامتحان وبيشغّله بنفسه**: من تجهيز الأسئلة مع Claude، لحد ما تطلع العلامات وتسكّر الامتحان. كل خطوة معها صور، واتبعها بالترتيب.

> **ملاحظة عن الصور:** لقطات شاشات المراقبة والتقارير وصفحة الطالب **حقيقية** من النظام (بأسماء وهمية). أما صور النوافذ (المجلد، Excel، النافذة السوداء، المفكرة، جدار الحماية) فهي **رسومات مطابقة لمحتوى الملفات الحقيقي** لتوضيح الفكرة، وشكلها عندك على ويندوز ممكن يختلف شوي. وإطارات البرتقالي المنقّطة هي أماكن لقطات شاشة Claude.

كيف يشتغل النظام؟ (دقيقة وحدة)

- **جهاز واحد** (لابتوب الأستاذ أو جهاز بالمختبر) بيشغّل «السيرفر» بضغطة على `start.bat` . اسمه **جهاز الأستاذ**.
- كل طالب بيفتح **رابطاً** من جواله أو جهازه (مثل `http://192.168.1.20`)، بيختار اسمه، وبيحل. **لازم كل الأجهزة تكون على نفس الشبكة (نفس الواي فاي).** ما بنحتاج إنترنت.
- الأسئلة والتصحيح والنتائج كلها على جهاز الأستاذ. إجابات الطلاب بتنحفظ عليه أول بأول.
- إنت بتتابع من **شاشة المراقبة** على جهاز الأستاذ نفسه: مين بدأ، مين سلّم، مين انقطع.



الفكرة: جهاز الأستاذ بيشغّل السيرفر، والطلاب بيفتحوا نفس الرابط من نفس الشبكة.

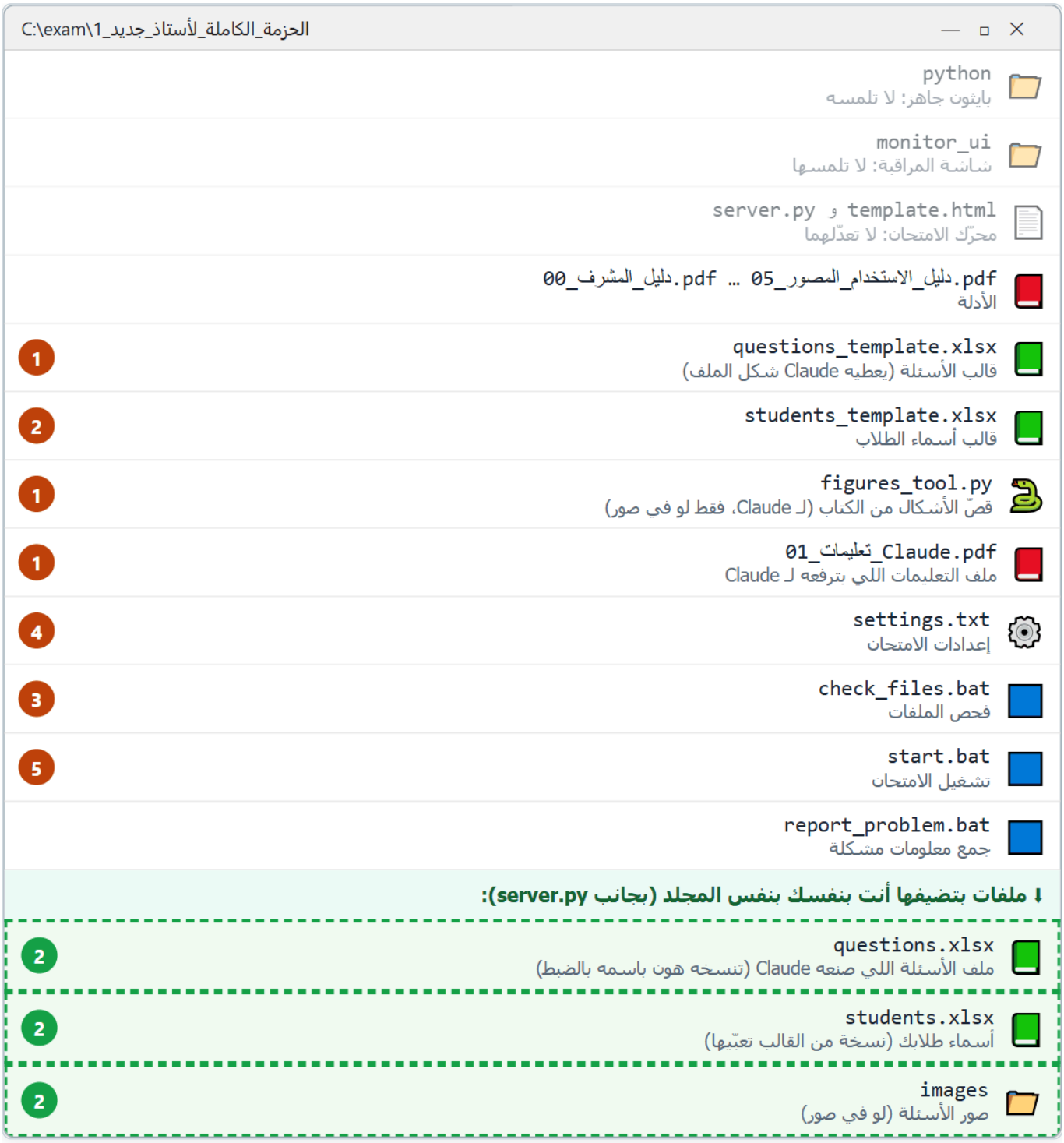
الخطوات العشر باختصار

#	الخطوة	شو بتعمل
1	تجهيز الأسئلة	مع Claude: بتعطيه ملف التعليمات والقالب (والكتاب)، وبيطلع لك `exam_data.zip`
2	وضع الملفات	بترفع الأسئلة (والصور) وأسماء الطلاب من صفحة «الملفات»، أو بتحطهم بمجلد الامتحان
3	الفحص	دبل كليك على `check_files.bat`
4	الإعدادات	من صفحة «إعدادات الامتحان»، أو بتفتح `settings.txt` : بتضبط المدة والعلامة وغيرها

#	الخطوة	شو بتعمل
5	التشغيل	دبل كليك على `start.bat`
6	جدار الحماية	إذا سألك ويندوز: **Allow access**
7	الرابط	بتعطي الطلاب الرابط
8	صفحات الأستاذ	المراقبة والتقرير والمفتاح... وشو بتعمل كل وحدة
9	الطوارئ	شو بتعمل لكل مشكلة
10	نهاية الامتحان	شو بتسحب وشو بتسكّر

قبل ما تبدأ: تجهيز مرة وحدة (أول مرة بس)

1. **فُكّ الزيب كاملاً** على جهاز الأستاذ، وخلّي المجلد خارج OneDrive (مثلاً `C:\exam`). لا تحذف أي ملف منه، **خصوصاً مجلد** `python` : فيه بايثون جاهز، فما بدك تثبّت شي.
2. افتح `settings.txt` وغيّر **كلمة سر المعلم** (السطر `كلمة_سر_المعلم`) بدل `1234` . تفاصيلها بالخطوة 4.
3. جرّب النظام مرة قبل أول امتحان حقيقي (بروفة) كما بالجزء الأخير من الدليل.



محتويات المجلد، والأرقام البرتقالية هي رقم الخطوة اللي بتستعمل فيها الملف. الملفات الباهتة لا تلمسها. وبالأخضر الملفات اللي بتضيفها إنت.

الخطوة 1: تجهيز الأسئلة مع Claude

الهدف: تطلع بملف أسئلة جاهز على القالب. هاي الخطوة بتتعمل **مرة وحدة لكل امتحان**، وما بتحتاج أي خبرة بالذكاء الاصطناعي: إنت بتكتب طلبك بالعربي وClaude بيشتغل.

> **استعمل Claude فقط.** ملف التعليمات مكتوب خصيصاً له، وبرامج الذكاء الاصطناعي الثانية ما انجرّبت: ممكن تطلع بملف مش مطابق للقالب فيرفضه النظام.

شو بتحتاج

الملف	ليش	المكان (مثال)
`01_تعليمات_Claude.pdf`	بيفهّم Claude شكل الملف وقواعد الأسئلة (**لازم دايماً**)	مجلد الحزمة
`questions_template.xlsx`	شكل ملف الأسئلة (**لازم دايماً**)	مجلد الحزمة
كتابك PDF	عشان الأسئلة تنبني من مادتك (مهم)	أي مكان عندك
`figures_tool.py`	**بس لو** في أشكال من الكتاب: Claude بيقصّها بنفسه	مجلد الحزمة

> مجلد الحزمة مثال: `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد` . عدّله حسب المكان اللي فكيت فيه الزيب.

ما ترفع لـ Claude أسماء الطلاب أبداً. هو بيحتاج الأسئلة بس.

1.1 افتح Claude وجهّزه

1. افتح المتصفح على **claude.ai** وسجّل دخولك، واضغط على **محادثة جديدة** (New chat).
2. **فعّل «تنفيذ الكود وإنشاء الملفات»** من إعدادات حسابك (Settings، وغالباً تحت قسم Capabilities). بدونه Claude ما بيقدر يطلّع لك ملف Excel ولا يقص الأشكال من الكتاب. إذا ما لقيت الخيار تأكد أن خطة حسابك بتدعمه.

📷 **ضع هنا لقطة شاشة:** صفحة الإعدادات في Claude وفيها خيار «تنفيذ الكود وإنشاء الملفات» مفعّلاً.

1.2 ارفع الملفات

اضغط زر **الإرفاق** (علامة + أو المشبك 📎 بجانب مربع الكتابة) وارفع الملفات اللي فوق كلها **مرة وحدة**. بتشوف أسماءها فوق مربع الكتابة قبل ما ترسل.



شاشة Claude بعد ما رفعت الملفات (الكتاب، ملف التعليمات، قالب الأسئلة). مربع الكتابة لسا فاضي: هون بتكتب البرومبت من الخطوة 1.3، وبعدين تضغط السهم البرتقالي (إرسال).

بالصورة ما في `figures_tool.py` لأن هالامتحان بدون أشكال. إذا أسئلتك فيها أشكال، ارفعه كمان واحذف أو أبقِ سطر «استعمل figures_tool.py» بالبرومبت.

إذا رفض Claude الكتاب لأنه كبير: افصل **الفصل أو الوحدة المطلوبة فقط** من الكتاب (بأي برنامج PDF أو من خيار الطباعة ← حفظ كـ PDF) وارفعها بدل الكتاب كله.

1.3 اكتب طلبك (البرومبت)

انسخ المثال وغيّر الأرقام والأسماء على امتحانك. **الأرقام الأربعة المهمة:** كم سؤالاً بالبنك، وكم سؤالاً يحل كل طالب، والدرجة الكاملة، والمدة.

مثال كامل (امتحان فيزياء فيه أشكال من الكتاب):

```
اقرأ ملف التعليمات المرفق (01_تعليمات_Claude) كاملاً وطبّقه حرفياً.

المطلوب: امتحان اختيار من متعدد في مادة الفيزياء للصف العاشر، من الكتاب المرفق، الوحدة الثانية (من صفحة 38 إلى صفحة 71).

- بنك الأسئلة: 40 سؤالاً (8 صعب، 16 وسط، 16 سهل).
- كل طالب بيحل 10 أسئلة: 2 صعب، 4 وسط، 4 سهل.
- الدرجة الكاملة 20، ومدة الامتحان 30 دقيقة.
- الأسئلة بالعربي.
- بعض الأسئلة لازم يكون فيها أشكال من الكتاب: استعمل figures_tool.py المرفق لقصّها (أنا ما بعرف أقص).
- بدون رمز دخول، وبدون مراجعة أخطاء للطلاب.
- حلّ الأسئلة الحسابية بنفسك قبل التسليم وتأكد أن الإجابات صحيحة.

سلّمني ملف exam_data.zip، وبعده اكتب لي رسالة «طلبات للمشرف».
```

مثال أبسط (بدون صور، وبدون كتاب):

```
اقرأ ملف التعليمات المرفق (01_تعليمات_Claude) كاملاً وطبّقه حرفياً.

المطلوب: امتحان اختيار من متعدد في اللغة الإنجليزية للصف التاسع، الوحدات 1 و2 و3 (القواعد والمفردات).

- بنك الأسئلة: 30 سؤالاً، وكل طالب بيحل كل أسئلة الملف.
- الدرجة الكاملة 30، والمدة 40 دقيقة.
- بدون صور، وبدون رمز دخول، وبدون مراجعة أخطاء.

سلّمني ملف exam_data.zip، وبعده اكتب لي رسالة «طلبات للمشرف».
```

نصائح لطلب أفضل:

- خلّي البنك **ضعف** عدد الأسئلة اللي بيحلها كل طالب على الأقل، عشان تختلف ورقة كل طالب عن زميله (إذا بدك كل الطلاب يحلوا كل الأسئلة، اكتب «كل طالب بيحل كل أسئلة الملف»).
- إذا مش متأكد من رقم، اكتب «اسألني» أو اتركه، وClaude بيسألك.
- لو عندك مستويات (سهل/وسط/صعب) قول له كم من كل مستوى. إذا ما بدك مستويات اكتب «بدون مستويات».

1.4 جاوب أسئلة Claude

ممكن Claude يسألك قبل ما يبدأ عن اللي ناقص: المادة والصف والدروس، وعدد الأسئلة من كل مستوى والمدة، وتوزيع العلامات، وهل في أشكال من الكتاب، وهل بدك رمز دخول أو مراجعة أخطاء. جاوبه برسالة وحدة، وكل سؤال برقمه.

> 📷 **ضع هنا لقطة شاشة:** رد Claude وهو بيسأل أسئلة مرقّمة، وإجابتك عليها.

1.5 استلم الملف

بعد شوي بيعطيك Claude:

1. **ملف** `exam_data.zip` (بتنزّله بالضغط عليه). فيه `questions.xlsx` ومجلد `images` إذا في صور.
2. **رسالة «طلبات للمشرف»** (نص بالمحادثة فيه المدة وعدد الأسئلة والدرجة الكاملة وغيرها). **انسخها واحفظها**: هي اللي بتعبّي منها `settings.txt` بالخطوة 4.

> 📷 **ضع هنا لقطة شاشة:** رد Claude الأخير: ملف exam_data.zip جاهز للتنزيل ورسالة «طلبات للمشرف».

1.6 راجع الأسئلة (ضروري)

> **لا تعتمد على الأسئلة بدون مراجعة.** Claude بيخطئ أحياناً (خصوصاً بالأسئلة الحسابية والصعبة)، وهو نفسه بينبّهك لهالشي. بعد ما تشغّل النظام (الخطوة 5) افتح صفحة **مفتاح الإجابات** وراجع كل سؤال مع جوابه الصحيح.

إذا لقيت سؤالاً غلط: ارجع لنفس المحادثة واكتب «**السؤال رقم 12 غلط، الصحيح هو (ج)**» وClaude بيصلّح ويعطيك `exam_data.zip` جديد، وتبدّله بالخطوة 2.

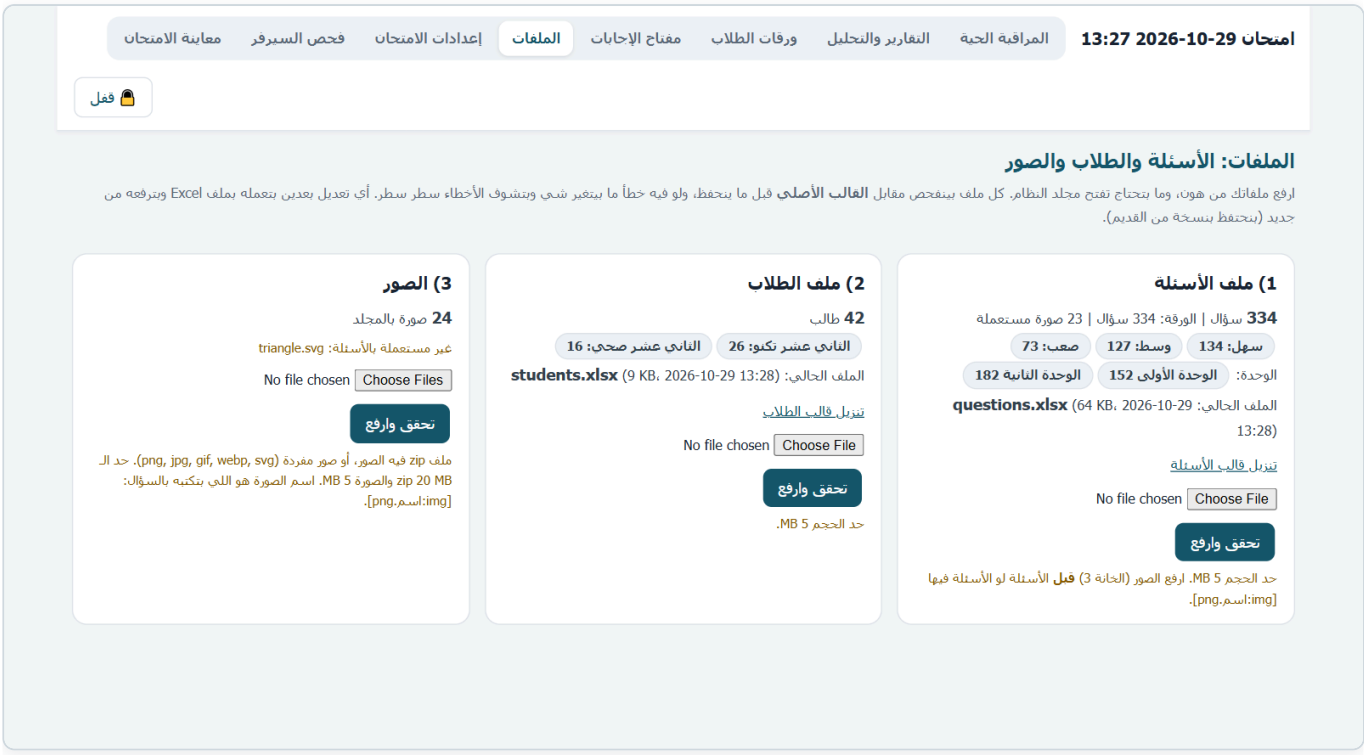
الخطوة 2: وين تحط الملفات

عندك طريقتين: **الأسهل صفحة «الملفات»** (2.0)، أو **تنسخ الملفات يدوياً** لمجلد الحزمة (2.1 إلى 2.3).

2.0 الأسهل: ارفعها من صفحة «الملفات»

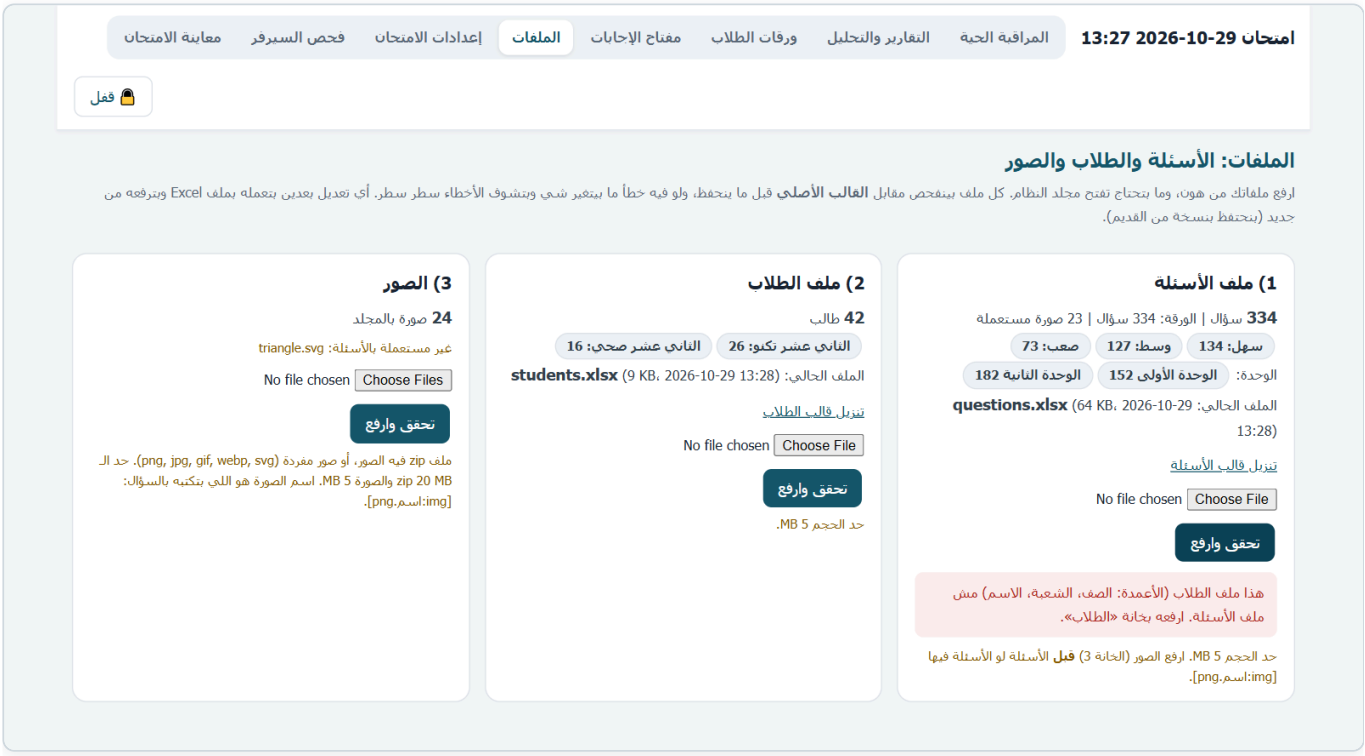
1. شغّل `start.bat` (الخطوة 5)، وافتح من جهاز السيرفر `http://localhost/files` (أو اضغط تبويب **«الملفات»** بأعلى صفحات الأستاذ). بتطلب كلمة سر المعلم.
2. بتشوف **ثلاث خانات**: **1) ملف الأسئلة**، **2) ملف الطلاب**، **3) الصور**. كل وحدة بتعرض اللي موجود حالياً (عدد الأسئلة والمستويات والوحدات، أو عدد الطلاب لكل شعبة) وزر **«تنزيل القالب»**.

3. اختر الملف واضغط **«تحقق وارفع»**. لو الملف سليم بتطلع رسالة خضراء بالملخص، وبيتطبق فوراً بدون ما تعيد تشغيل السيرفر.



صفحة «الملفات»: ثلاث خانات (الأسئلة، الطلاب، الصور)، وكل وحدة بتعرض الموجود حالياً وزر تنزيل القالب وزر «تحقق وارفع».

الفحص مقابل القالب: كل ملف بينفحص مقابل **القالب الأصلي** (أعمدته وترتيبها) قبل ما ينحفظ. لو فيه خطأ **ما بيتغير شي**، وبتشوف السبب بالعربي (مع رقم السطر):



مثال: رفعنا ملف الطلاب بخانة الأسئلة، فرفضه وقال لنا نرفعه بخانة «الطلاب».

- بيرفض ملف طلاب بخانة الأسئلة (أو العكس)، وعمود بعنوان غلط أو بمكان غلط، وعناوين مكررة.

- بيرفض إذا بقي **سطر المثال** من القالب («مثال: ما قيمة 2 + 3 × 4؟» أو «اسم الطالب الأول»): احذفه أو بدّله بسؤالك.
- بعدين بيفحص كل سؤال (الجواب أ/ب/ج/د، المستوى، العلامة...) وكل اسم طالب (الصف والشعبة والاسم، وبدون تكرار)، زي ما بيفحصهم `check_files.bat` .
- **الصور:** ارفع الصور **قبل** الأسئلة اللي بتستعملها (`[img:اسم.png]`). بتقدر ترفع ملف **zip** فيه الصور أو صور مفردة (png, jpg, gif, webp, svg). الصورة حتى 5 MB، والـ zip حتى 20 MB.
- نسخة من الملف القديم بتنحفظ لحالها بمجلد نسخ_الملفات قبل ما ينستبدل.
- أي تعديل بتعمله بملف Excel وبترفعه من جديد (ما في تعديل داخل الصفحة).

> **القفل:** بعد ما **يبدأ أول طالب** بتنقفل **الأسئلة والصور** (لأن أوراق الطلاب انسحبت منها). بتقدر بس **تضيف طلاب جدد**، وما بيسمح بحذف طالب عنده ورقة أو تسليم. لأسئلة جديدة اضغط «بداية امتحان جديد» من المراقبة (الخطوة 10) وبعدها ارفع.

الطريقة اليدوية (2.1 إلى 2.3)

كل الملفات بتروح لنفس المكان: مجلد الحزمة، بجانب `server.py` (مثلاً `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\`) (بالصورة اللي فوق: الإطارات الخضراء).

2.1 ملف الأسئلة `questions.xlsx`

اختر طريقة وحدة:

- **الأسهل:** انسخ `exam_data.zip` **كما هو (بدون فكّه)** إلى مجلد الحزمة (`C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\`). النظام بيفكّه لحاله أول ما تشغّله بيطلّع `questions.xlsx` ومجلد `images` . وما بيغيّر قائمة طلابك ولا إعداداتك.
- **أو:** افتح الزيب، وانسخ `questions.xlsx` (ومجلد `images` إن وُجد) إلى مجلد الحزمة. **الاسم لازم يكون** `questions.xlsx` **بالضبط**، ووافق على الاستبدال إذا سألك.

هيك بيكون شكل الملف جوّاه (بتتحقق منه بعينك فقط، Claude بيعمله):

questions.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**السؤال**	**أ**	**ب**	**ج**	**د**	**الجواب**	**المستوى**	**المرجع**	**الحل**	**العلامة**
2	حلّ المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$ هما:	2 و 3	−2 و −3	1 و 6	−1 و −6	أ	سهل	ص 30	$(x-2)(x-3)=0$	
3	من الرسم الآتي، أجد قيمة x: [img:p040_q18.png]	30°	45°	60°	90°	ج	وسط	ص 40	المجموع 180°	
4	أي هذه الأعداد أولي؟	9	7	15		ب	صعب	ص 12	7 أولي	

ملف الأسئلة: السطر الأول عناوين، وكل سؤال بسطر. الجواب حرف (أ، ب، ج، د). المستوى سهل/وسط/صعب. الخلية الصفراء فيها صورة بالصيغة [img:اسم_الصورة].

2.2 أسماء الطلاب `students.xlsx`

1. بمجلد الحزمة انسخ `students_template.xlsx` وسمّي النسخة `students.xlsx` (لا تحذف القالب). يعني بتصير `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\students.xlsx` .
2. افتحها بـ Excel وعبّي الأسماء: الأعمدة **الصف، الشعبة، الاسم**، والعمود الرابع «الرمز» **اختياري** (اتركه فاضي).
3. احفظ وسكّر Excel.



students.xlsx - Excel

	A	B	C	D
1	**الصف**	**الشعبة**	**الاسم**	**الرمز (اختياري)**
2	العاشر	أ	أحمد س.	
3	العاشر	أ	سارة م.	
4	العاشر	ب	يوسف ك.	
5	التاسع	ج	ليان ح.	

ملف الطلاب: صف وشعبة واسم لكل طالب.

- حط **كل طلاب المختبر** من كل الصفوف والشعب: القائمة نفسها بتخدم كل الامتحانات، وبتحدّثها فقط لما يتغير الطلاب.
- **لا تكرر اسماً** داخل نفس الشعبة (اكتب «أحمد س.» و«أحمد ك.» بدل أحمد مرتين).
- أسماء الطلاب بتبقى عندك على الجهاز، وما بتنرفع لأي مكان.

2.3 الصور (فقط إذا في صور بالأسئلة)

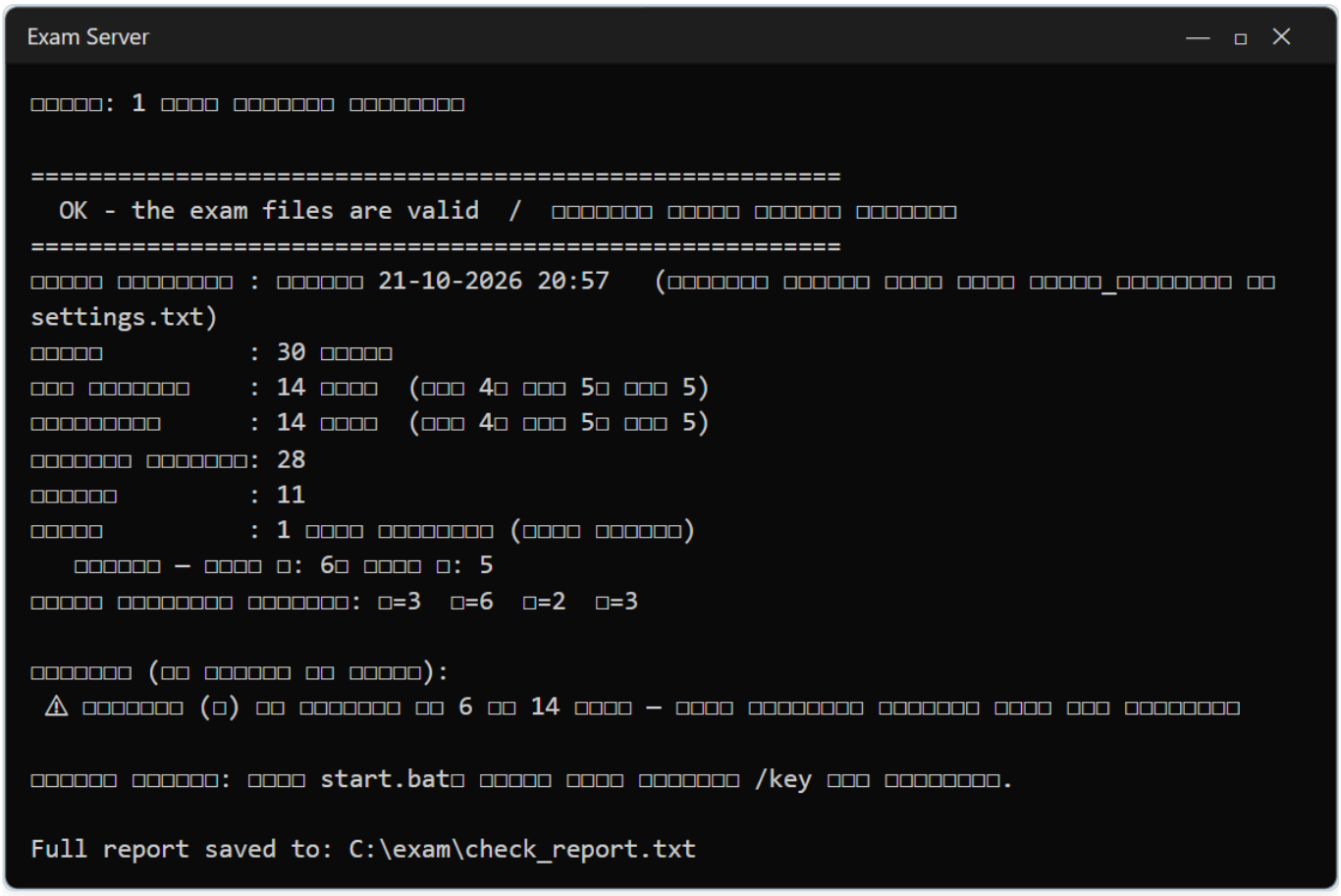
- الصور لازم تكون **داخل مجلد اسمه** `images` بجانب `server.py`. إذا نسخت `exam_data.zip` كما هو بتنحط لحالها.
- اسم الصورة بالمجلد لازم يكون **نفس الاسم** المكتوب بالسؤال (`[img:p040_q18.png]` ← الملف `p040_q18.png`).
- مجلد `images` ممكن يضل فيه صور امتحانات قديمة، ما بتضر.
- إذا نقصت صورة، `check_files.bat` (الخطوة 3) بيقول لك أي صورة ناقصة.

> **تذكير:** إذا هذا مش أول امتحان على هالجهاز، وبعدك ما ضغطت «بداية امتحان جديد» من الامتحان اللي قبله، اعملها **قبل** ما تحط الملفات الجديدة (انظر الخطوة 10).

الخطوة 3: افحص الملفات بـ `check_files.bat`

الهدف: تتأكد قبل التشغيل إن كل شي موجود وسليم.

1. دبل كليك على `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\check_files.bat` (**`check_files.bat`**).
2. بتظهر نافذة سوداء، وبتفتح بعدها المفكرة بملف `check_report.txt` فيه التقرير **بالعربي**.



النافذة السوداء ما بتعرض الحروف العربية (بتطلع مربعات □)، وهذا طبيعي. التقرير العربي الكامل بيفتح بالمفكرة.

شو تتأكد منه:

بالتقرير	لازم يطابق
OK - the exam files are valid (سطر «الملفات سليمة وقابلة للتشغيل»)	ظاهر بدل رسالة خطأ
المدة	اللي طلبته من Claude (مثلاً 30 دقيقة)
بنك الأسئلة / بالامتحان	عدد البنك وعدد اللي بيحله كل طالب (مثلاً 40 و10)
العلامة الكاملة	الدرجة الكاملة المطلوبة
الطلاب	عدد طلابك
الصور	«كلها موجودة»

- ⚠ **التنبيهات** مش أخطاء، لكن اقرأها (مثلاً «الإجابة ب هي الصحيحة بعدد كبير: وزّع الإجابات»). تقدر تطلب من Claude يوزّعها.
- **إذا ظهر خطأ** («في مشكلة بالملفات») بيفتح `exam_error.txt` فيه رقم السطر والسبب. أرسله لـ Claude (بنفس المحادثة) ليصلّح الملف.

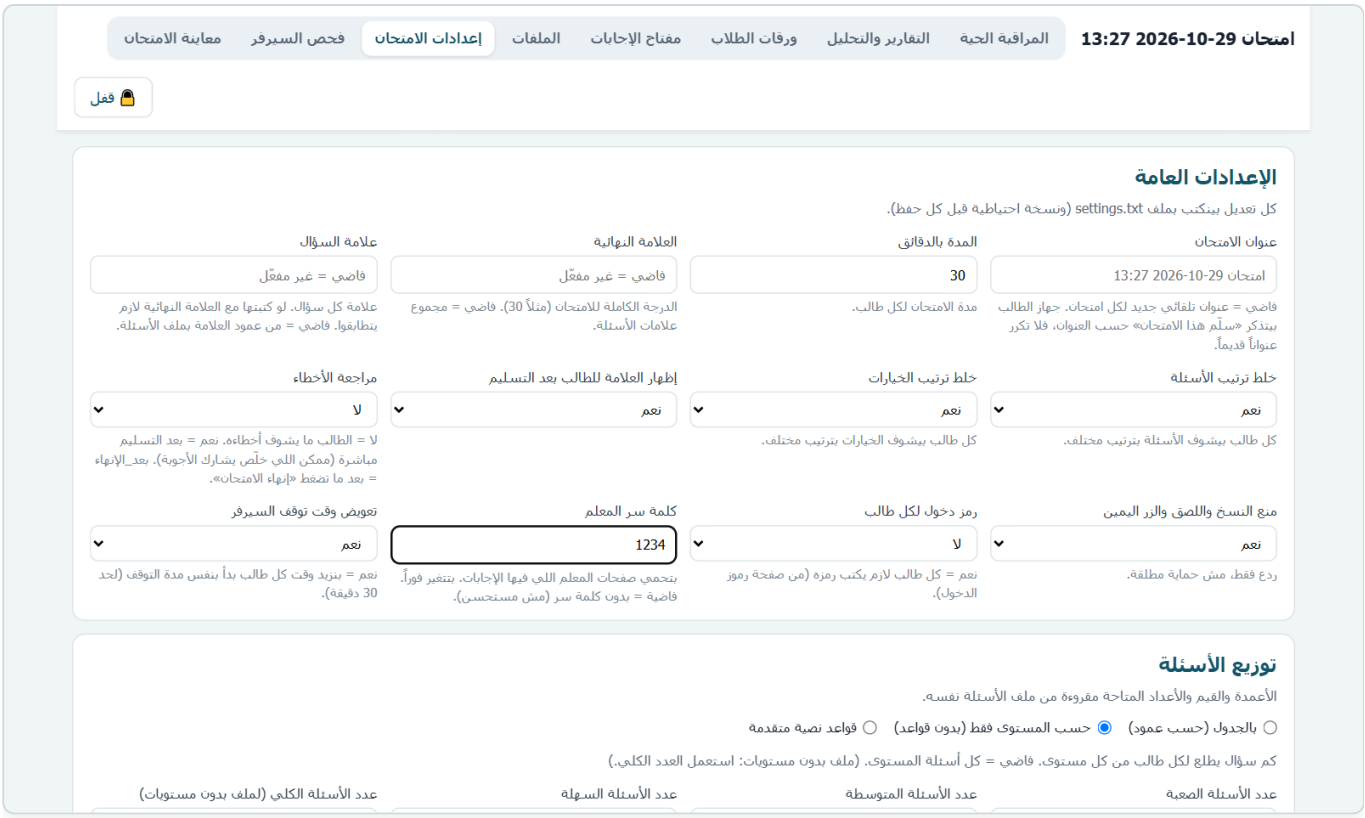
الرسالة	الحل
`Missing file: ...`	ملف ناقص: تأكد من أسماء `questions.xlsx` و `students.xlsx` بالضبط وأنهم بجانب `server.py`
«الصورة ... غير موجودة بمجلد images»	حط الصورة بمجلد `images` بنفس الاسم
عدد الأسئلة المطلوب أكبر من البنك	قلّل العدد بـ `settings.txt` أو اطلب من Claude أسئلة أكثر
الملف مفتوح بـ Excel	سكّر Excel وأعد الفحص

الخطوة 4: ضبط الإعدادات بملف `settings.txt`

الهدف: تكتب مدة الامتحان وعدد الأسئلة والعلامة وغيرها، **حسب «طلبات للمشرف»** اللي أعطاك Claude. عندك طريقتين: **الأسهل صفحة «إعدادات الامتحان»** (4.0)، أو **تعدّل `settings.txt` بالمفكرة** (الطريقة اليدوية).

4.0 الأسهل: من صفحة «إعدادات الامتحان»

1. شغّل `start.bat`، وافتح من جهاز السيرفر `http://localhost/settings` (أو تبويب **«إعدادات الامتحان»** بأعلى صفحات الأستاذ). بتطلب كلمة سر المعلم.
2. **الإعدادات العامة:** كل إعداد بحقل جاهز وتحته شرحه: العنوان، المدة، العلامة النهائية، خلط الأسئلة والخيارات، إظهار العلامة، مراجعة الأخطاء، رمز الدخول، كلمة سر المعلم، وتعويض وقت توقف السيرفر. غيّر اللي بدك، والحقل الفاضي = الافتراضي.



صفحة «إعدادات الامتحان»: الإعدادات العامة بحقول جاهزة مع شرح كل واحد، وتحتها «توزيع الأسئلة».

3. **توزيع الأسئلة:** كم سؤال يطلع لكل طالب. ثلاث طرق: **«حسب المستوى فقط»** (صعب/وسط/سهل)، أو **«بالجدول (حسب عمود)»**: بتختار عموداً من ملف الأسئلة (مثل «الوحدة») وبتكتب العدد لكل وحدة ومستوى. الأعمدة والقيم والأعداد المتاحة **مقروءة من ملف الأسئلة نفسه** (3 وحدات = 3 بطاقات)، والخانة بتحمر لو طلبت أكثر من المتاح. أو **«قواعد نصية متقدمة»**: أسطر مثل `سحب = الوحدة:الوحدة الأولى | المستوى:سهل | العدد:10` .



«بالجدول»: بطاقة لكل وحدة، وتحت كل مستوى خانة للعدد مع المتاح من الملف (هون 6 أسئلة سهلة من الوحدة الأولى و4 من الثانية).

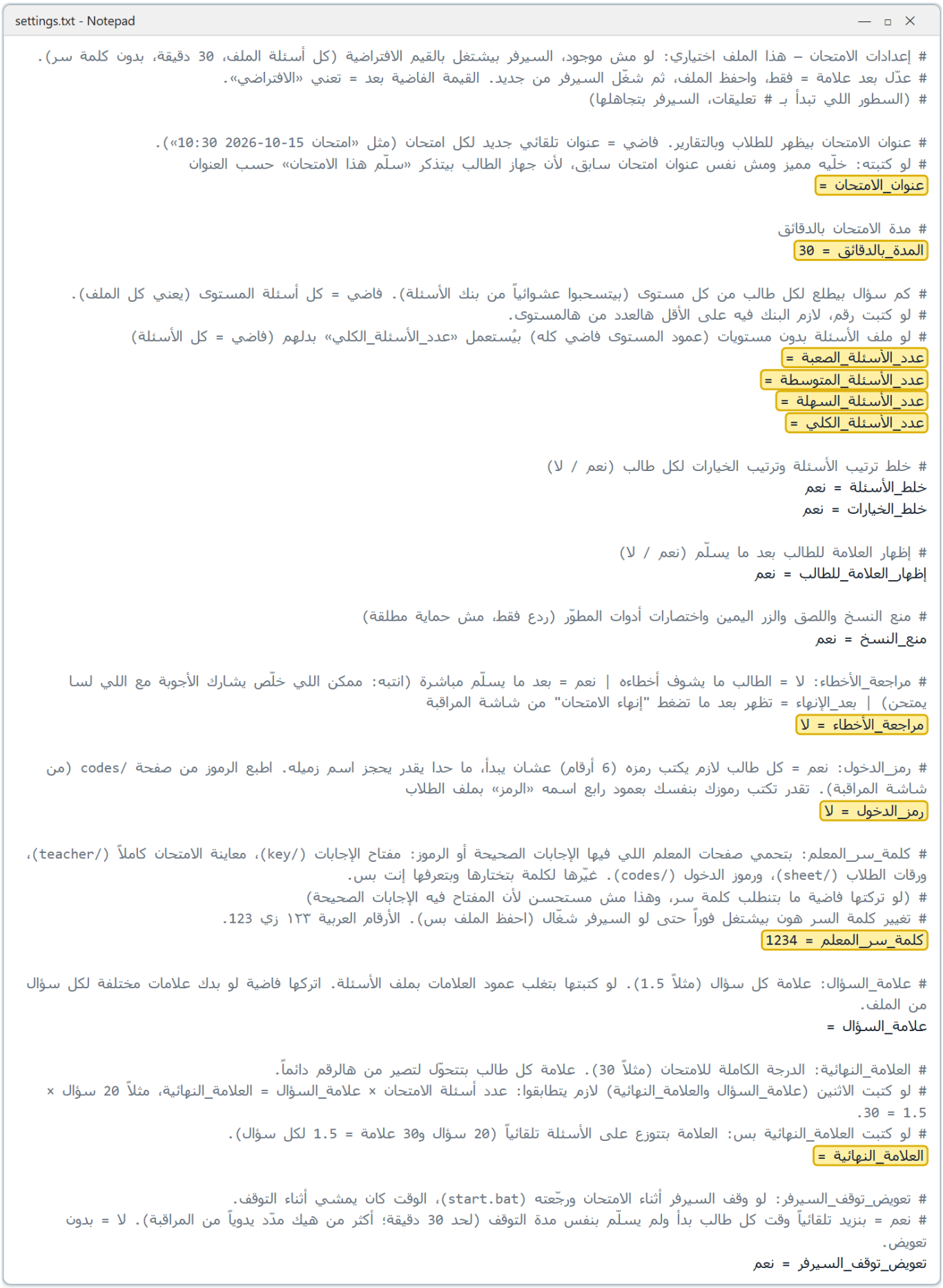
4. اضغط **«حفظ الإعدادات»**: بيكتب نفس `settings.txt` (التعليقات بتضل) وبيحفظ **نسخة قبل كل مرة** بمجلد `نسخ_الإعدادات` (آخر 50)، وبيطبّق التغيير **فوراً بدون إعادة تشغيل**. لو في خطأ ما بيتغير شي وبتشوف السبب. و**«رجوع للافتراضي»** بيشيل كل الإعدادات ما عدا كلمة السر.

> **القفل:** بعد ما **يبدأ أول طالب** بتنقفل الإعدادات اللي بتأثر على الأوراق (المدة، عدد الأسئلة، التوزيع...). بتضل مفتوحة: **كلمة السر، وإظهار العلامة، ومراجعة الأخطاء**. لتعديل الباقي اضغط «بداية امتحان جديد» أولاً (الخطوة 10).

الطريقة اليدوية: ملف `settings.txt`

1. اضغط **يمين** على `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\settings.txt` (`settings.txt`) ← **فتح باستخدام** ← **المفكرة** (Notepad).

2. غيّر **بعد علامة** `=` **فقط**، واحفظ (`Ctrl+S`).
3. **السطر الفاضي بعد** `=` **يعني القيمة الافتراضية.** والسطور اللي بتبدأ بـ `#` شروحات، لا تلمسها.



ملف settings.txt: الأسطر المظلّلة هي اللي بتغيّرها غالباً.

كل الإعدادات

السطر	شو بيعمل	القيم	الافتراضي
`عنوان_الامتحان`	العنوان اللي بيظهر للطلاب وبالتقارير	أي نص، **ومش نفس عنوان امتحان سابق**	فاضي = عنوان تلقائي (مثل «امتحان 21-10-2026 10:30») وهو الأسلم
`المدة_بالدقائق`	مدة الامتحان لكل طالب	رقم	30
`عدد_الأسئلة_الصعبة`	كم سؤالاً **صعباً** بيطلع لكل طالب (بيتسحبوا عشوائياً من البنك)	رقم، ولازم البنك فيه على الأقل هالعدد	فاضي = كل الأسئلة الصعبة
`عدد_الأسئلة_المتوسطة`	كم سؤالاً **وسطاً** لكل طالب	رقم	فاضي = كل أسئلة الوسط
`عدد_الأسئلة_السهلة`	كم سؤالاً **سهلاً** لكل طالب	رقم	فاضي = كل الأسئلة السهلة
`عدد_الأسئلة_الكلي`	بدل الثلاثة السابقة **إذا ملفك بدون مستويات**	رقم	فاضي = كل الأسئلة
`خلط_الأسئلة`	ترتيب الأسئلة مختلف لكل طالب	نعم / لا	نعم
`خلط_الخيارات`	ترتيب الخيارات مختلف لكل طالب	نعم / لا	نعم
`إظهار_العلامة_للطالب`	يشوف علامته بعد التسليم	نعم / لا	نعم
`منع_النسخ`	يمنع النسخ واللصق والزر اليمين (ردع فقط، مش حماية مطلقة)	نعم / لا	نعم
`مراجعة_الأخطاء`	الطالب يشوف أخطاءه: **لا** = أبداً، **بعد_الإنهاء** = بعد ما تضغط «إنهاء الامتحان» (الأفضل)، **نعم** = فور التسليم (ممكن اللي خلّص يشارك الإجابات)	لا / نعم / بعد_الإنهاء	لا
`رمز_الدخول`	كل طالب لازم يكتب رمزه (6 أرقام) ليبدأ، فما حدا يستعمل اسم زميله. بتطبع الرموز من صفحة `/codes`	نعم / لا	لا
`كلمة_سر_المعلم`	بتحمي صفحات الإجابات والرموز (`/key` و`/teacher` و`/sheet` و`/codes`)	أي كلمة	`1234` (**غيّرها!**)
`علامة_السؤال`	علامة كل سؤال (مثلاً 1.5) وبتغلب عمود العلامات بملف الأسئلة	رقم	فاضي

السطر	شو بيعمل	القيم	الافتراضي
`العلامة_النهائية`	الدرجة الكاملة للامتحان (علامة كل طالب بتتحوّل لتصير منها)	رقم	فاضي
`تعويض_توقف_السيرفر`	لو وقف السيرفر أثناء الامتحان، بيزيد وقت الطلاب بنفس مدة التوقف (لحد 30 دقيقة)	نعم / لا	نعم

مثال: «طلبات للمشرف» ← الإعدادات

إذا كتب Claude: *المدة 30 دقيقة، 2 صعب و4 وسط و4 سهل، الدرجة الكاملة 20، بدون رمز دخول ولا مراجعة*، فاكتب:

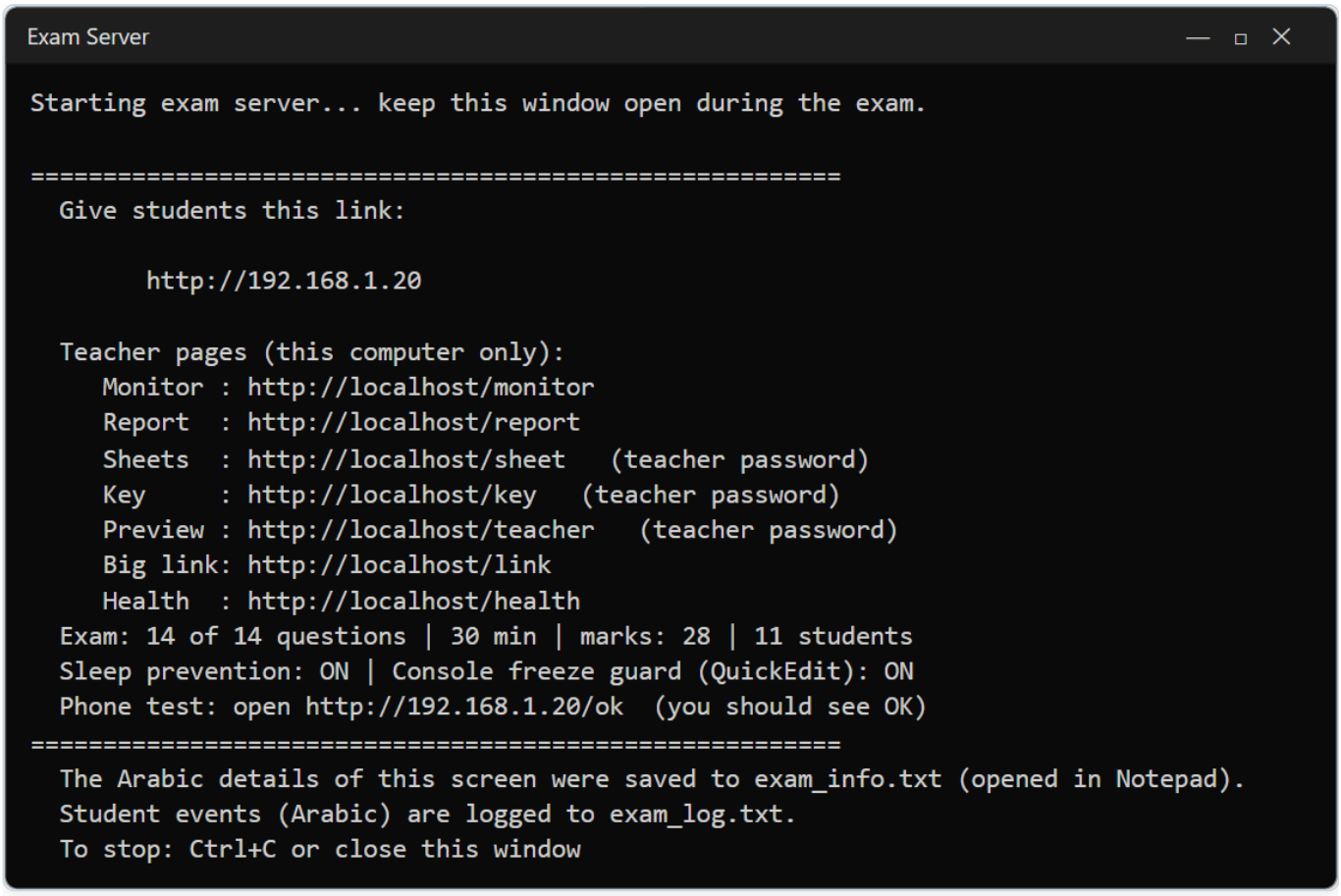
```
المدة_بالدقائق = 30
عدد_الأسئلة_الصعبة = 2
عدد_الأسئلة_المتوسطة = 4
عدد_الأسئلة_السهلة = 4
العلامة_النهائية = 20
رمز_الدخول = لا
مراجعة_الأخطاء = لا
كلمة_سر_المعلم = (كلمة بتختارها إنت)
```

غيّر كلمة السر. هي اللي بتحمي مفتاح الإجابات الصحيحة. تغييرها بيشتغل فوراً بعد الحفظ، أما باقي الإعدادات فبتحتاج تشغّل `start.bat` من جديد.

ملاحظة: إذا كتبت `علامة_السؤال` و `العلامة_النهائية` معاً لازم يتطابقوا: عدد الأسئلة × علامة السؤال = العلامة النهائية (مثلاً 10 × 2 = 20). الأسهل تكتب `العلامة_النهائية` وبس.

الخطوة 5: تشغيل الامتحان بـ `start.bat`

1. دبل كليك على `C:\exam\1_الحزمة_الكاملة_لأستاذ_جديد\start.bat` (**`start.bat`**).
2. بتظهر **نافذة سوداء**، وبتفتح المفكرة لحالها بملف **`exam_info.txt`** (فيه الرابط وصفحات الأستاذ بالعربي).



النافذة السوداء بعد التشغيل. الرابط تحت «Give students this link».

قواعد النافذة السوداء:

- **خلّيها مفتوحة طول الامتحان** (صغّرها بس). إذا سكّرتها الامتحان بيوقف.
- **لا تضغط بالماوس جواها.**
- النظام **بيمنع الجهاز من النوم** لحاله. لكن لا تسكّر غطاء اللابتوب.
- لو سكّرتها بالغلط: شغّل `start.bat` من جديد من نفس المجلد، بيرجع كل شي (الأوراق والإجابات) والوقت بيتعوّض تلقائياً.
- **لا تشغّل `start.bat` مرتين من نفس المجلد.** النسخة الثانية بترفض وبتكتب «ALREADY RUNNING».

وقت الامتحان وشو بيصير لما يخلص

- وقت **كل طالب** بيبدأ من لحظة ضغطه **«ابدأ الامتحان»** (مش من لحظة ما شغّلت إنت)، وبيمشي بساعة **السيرفر**.
- **الطالب ما بيقدر يتجاوز المدة:** لما يخلص وقته بتتسلّم صفحته **تلقائياً** بإجاباته المحفوظة وبتظهر شاشة «تم تسليم الامتحان». وإذا سكّر الصفحة ورجع بعد انتهاء وقته بتتسلّم فوراً.
- الوقت بيمشي **حتى لو سكّر الصفحة أو انقطع النت.**
- لو بدك تعطي وقتاً إضافياً: **من المراقبة وقبل ما ينتهي وقت الطالب** (الخطوة 8).

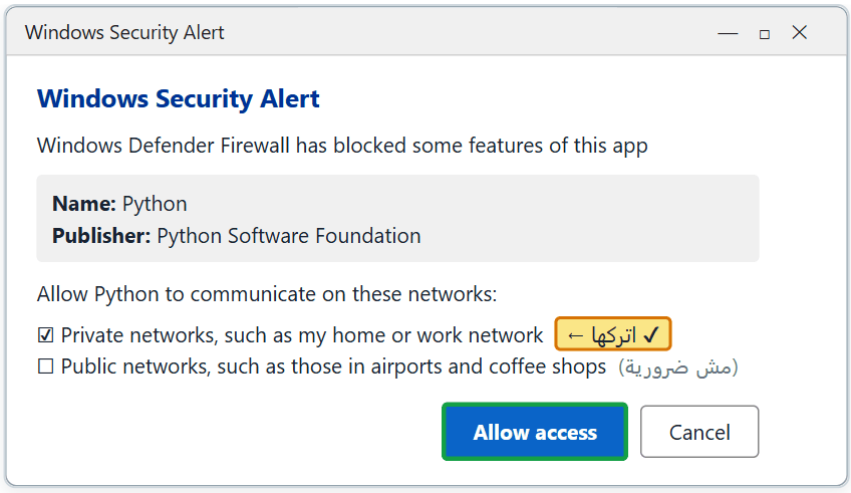


ملف exam_info.txt بيفتح لحاله بالمفكرة: الرابط (المظلّل) وصفحات الأستاذ. بتفتحه بأي وقت من مجلد الامتحان.

الخطوة 6: نافذة «Windows Security Alert» (Allow access)

أول مرة تشغّل فيها `start.bat` على الجهاز، ممكن يطلع لك ويندوز بنافذة تسأل إذا بدك تسمح لـ **Python** بالاتصال بالشبكة.

- اضغط **Allow access** (والخيار **Private networks** لازم يكون معلّم ✓).
- **لا تضغط Cancel**. لو ضغطته الطلاب ما رح يقدروا يفتحوا الرابط من أجهزتهم.



شكل تقريبي للنافذة (رسم توضيحي): اضغط Allow access.

إذا ضغطت Cancel بالغلط: افتح **Windows Defender Firewall ← Allow an app through firewall** وفعّل Python للشبكات الخاصة (Private)، أو شغّل `start.bat` من جديد.

> 📷 **ضع هنا لقطة شاشة حقيقية:** نافذة Windows Security Alert على جهازك مع الإشارة على زر Allow access (اطلعها بتشغيل start.bat أول مرة).

الخطوة 7: وين تلاقي الرابط وكيف توزّعه على الطلاب

الرابط هو اللي بيفتحه الطلاب من أجهزتهم. شكله `http://192.168.1.20` (الأرقام بتختلف من مكان لمكان).

بتلاقيه بـ 4 أماكن:

1. **المفكرة** `exam_info.txt` اللي بتفتح بعد التشغيل (المظلّل بالصورة فوق).
2. **النافذة السوداء** تحت `Give students this link`.
3. **شاشة المراقبة** (`http://localhost/monitor`): بطاقة «رابط الامتحان للطلاب» فيها زر **نسخ الرابط** وزر **عرض بخط كبير**.
4. **صفحة الرابط الكبير** `http://localhost/link`: بتعرض الرابط بخط ضخم، افتحها على شاشة العرض أو البروجكتر.



صفحة /link: الرابط بخط كبير للعرض على الشاشة أو البروجكتر.

كيف توزّعه: اكتبه على السبورة، أو اعرضه بالبروجكتر، أو ابعته بمجموعة الصف. وإذا في أكثر من رابط بالنافذة، استعمل **الأساسي** (الأول).

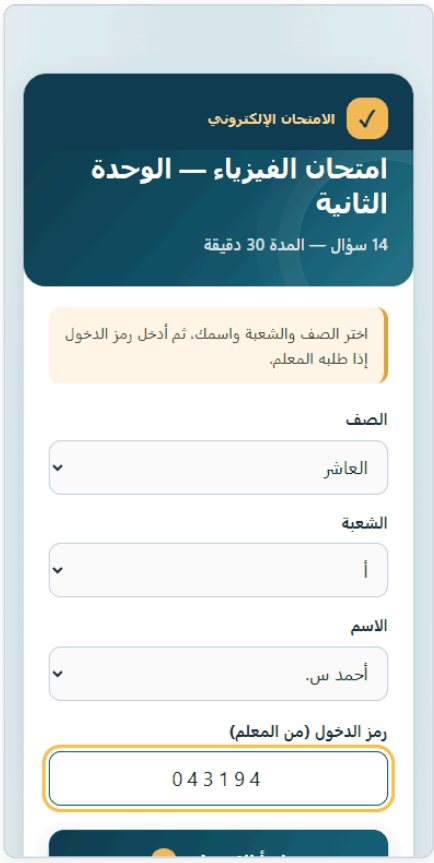
قبل ما يبدأ الطلاب، جرّب بنفسك: من جوالك (على نفس الواي فاي) افتح `/ok الرابط` (مثلاً `http://192.168.1.20/ok`). لازم تشوف كلمة **OK**. إذا ما اشتغلت: الجوال مش على نفس الشبكة، أو جدار الحماية (الخطوة 6)، أو افتح `http://localhost/health` (الخطوة 8).

شو بيشوف الطالب؟

1. بيفتح الرابط، وبيختار **الصف ثم الشعبة ثم اسمه** (وبيكتب **رمزه** إذا فعّلت رمز الدخول)، وبيضغط «ابدأ الامتحان».
2. بيحل سؤالاً بكل صفحة، وبيتنقل بزرّي «السؤال التالي/السابق» أو من **خريطة الأسئلة**.
3. بآخر سؤال بيظهر زر **تسليم الامتحان**، وبعد التأكيد بتظهر علامته (إذا سمحت).



(1) اختيار الصف والشعبة والاسم



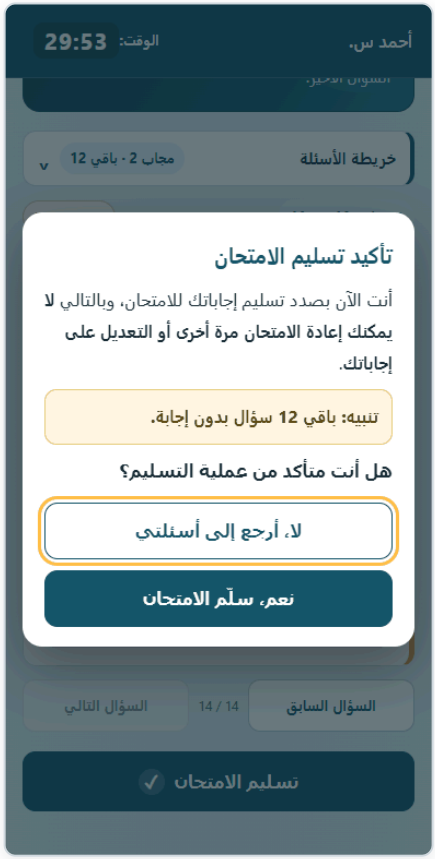
(2) كتابة الرمز (إذا مفعّل رمز الدخول)



(3) صفحة الأسئلة، والوقت أعلى اليسار



(4) خريطة الأسئلة: أي سؤال لسا ما انجاب



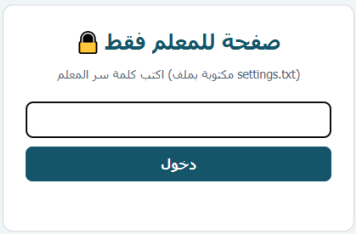
(5) تأكيد التسليم، وبيحذّره من الأسئلة اللي ما جاوب عنها



(6) شاشة «تم التسليم» وعلامته. زر «طالب جديد» لو طالبين على نفس الجهاز

الخطوة 8: صفحات الأستاذ (الـ localhost)

معنى `localhost` : يعني «**هذا الجهاز نفسه**». عناوين زي `http://localhost/monitor` بتفتحها **من جهاز الأستاذ فقط** (بمتصفح Chrome أو Edge)، والطلاب **ما بيقدروا** يفتحوها حتى لو عرفوها. وفي أعلى كل صفحة **شريط تنقل** تنتقل منه بين الصفحات بدون ما تكتب العناوين.



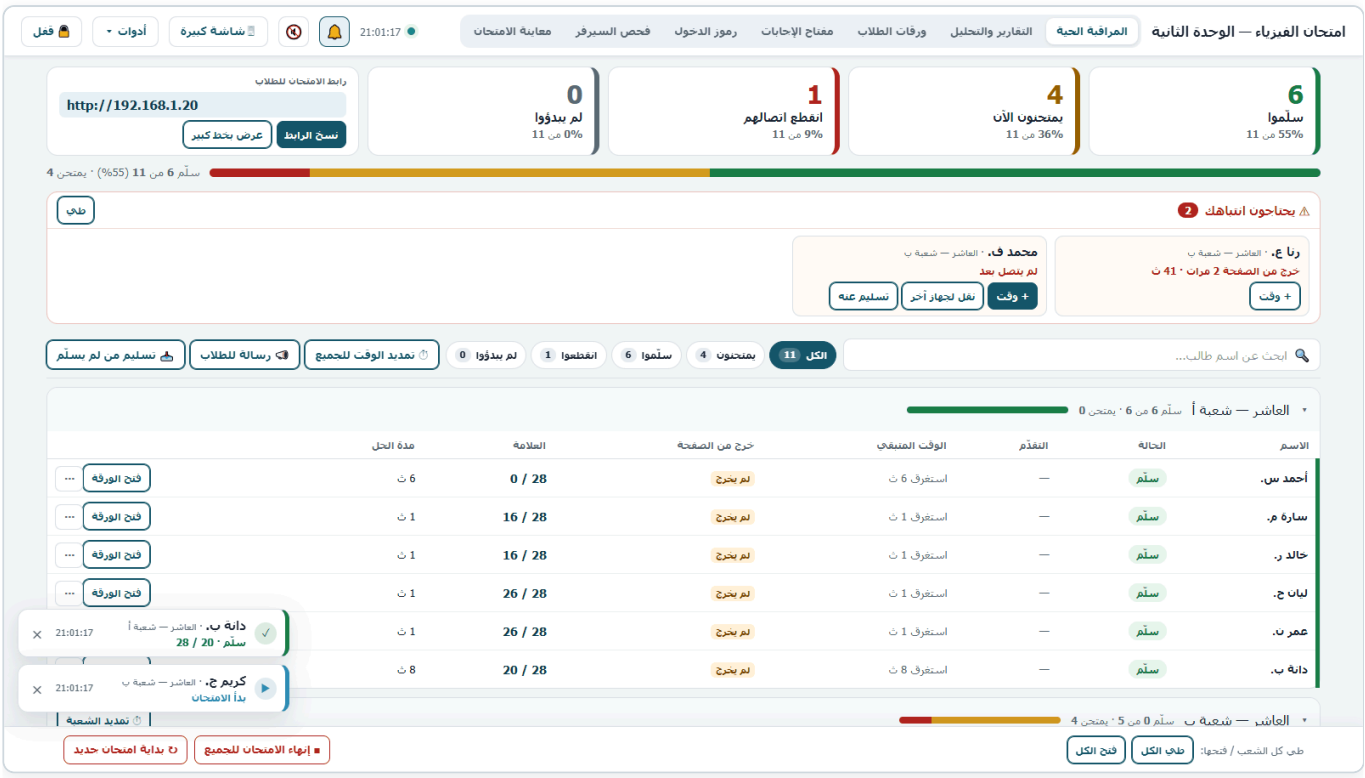
الصفحات اللي فيها إجابات صحيحة أو رموز بتطلب كلمة سر المعلم (اللي كتبتها بـ settings.txt) أول مرة.

الصفحة	شو بتعمل	متى
`http://localhost/monitor`	**المراقبة الحية**: مين بدأ، مين سلّم، مين انقطع، وكل أوامرك (تمديد، رسالة، إنهاء...)	**طول الامتحان**
`http://localhost/report`	**التقرير**: أرقام ورسوم (المتوسط، نسبة النجاح، توزيع العلامات) وتحليل الأسئلة. وفيه زر تنزيل Excel وزر طباعة	بعد الامتحان (وأثناءه)
`http://localhost/report.xlsx`	ملف **Excel** بعلامات كل شعبة وتحليل الأسئلة (للتنزيل)	بعد الامتحان
`http://localhost/sheet`	**ورقات الطلاب**: ورقة لكل طالب (أسئلته وإجاباته وعلامته) للعرض أو الطباعة	بعد الامتحان
`http://localhost/key`	**مفتاح الإجابات**: كل الأسئلة مع الجواب الصحيح (**كلمة سر**)	**قبل الامتحان** لمراجعة الأسئلة
`http://localhost/teacher`	**معاينة الامتحان كاملاً**: بتحلّه إنت كأنك طالب، والنتيجة ما بتنحفظ (**كلمة سر**)	قبل الامتحان

الصفحة	شو بتعمل	متى
`http://localhost/codes`	**رموز دخول الطلاب** للطباعة (بس لو فعّلت `رمز_الدخول`) (**كلمة سر**)	قبل الامتحان
`http://localhost/settings`	**إعدادات الامتحان**: كل إعدادات `settings.txt` بحقول جاهزة، وتوزيع الأسئلة بالجدول، وتطبيق فوري بنسخة احتياطية (**كلمة سر**). بتنقفل إعدادات الأوراق بعد بدء الامتحان	قبل الامتحان
`http://localhost/files`	**الملفات**: رفع الأسئلة والطلاب والصور من النظام مع فحصها مقابل القالب (**كلمة سر**). بتنقفل الأسئلة والصور بعد بدء الامتحان	قبل الامتحان
`http://localhost/health`	**فحص السيرفر**: هل الشبكة شغّالة، الرابط، كم جهاز وصل، الوقت، مساحة القرص	قبل الامتحان وعند أي مشكلة
`http://localhost/link`	**الرابط بخط كبير** للعرض على الطلاب	عند توزيع الرابط
`ok/الرابط` (من الجوال)	اختبار: لازم تظهر كلمة **OK**	قبل الامتحان
`http://localhost/monitor-old`	شاشة المراقبة القديمة، احتياط إذا حصل خلل بالجديدة	نادراً

> زر 🔒 **قفل** بأعلى الصفحات بيسجّل خروجك، اضغطه عند الانتهاء إذا الجهاز مشترك.

شاشة المراقبة بالتفصيل



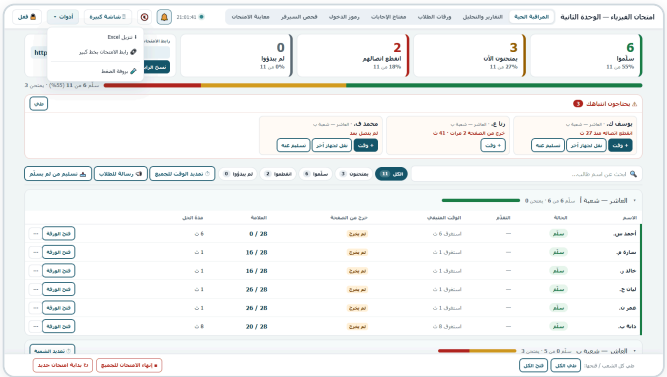
شاشة المراقبة أثناء الامتحان.

من أعلى لأسفل:

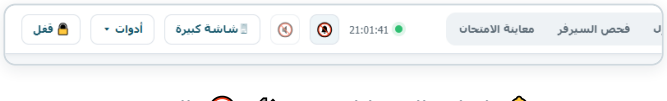
1. **شريط التنقل:** تبويبات الصفحات، وبالزاوية: 🔔 الإشعارات، 🔊 الصوت، 📱 شاشة كبيرة، أدوات ▾، 🔒 قفل.



أعلى شاشة المراقبة: شريط التنقل والعدّادات الأربعة وبطاقة الرابط.



قائمة «أدوات ▾»: تنزيل Excel، الرابط بخط كبير، بروفة الضغط.



زر 🔔 (إيقاف الإشعارات) وزر 🔊/🔇 (الصوت).

(تكملة الشرح:)

2. **أربع بطاقات عدّادات: سلّموا** (أخضر) | **يمتحنون الآن** (أصفر) | **انقطع اتصالهم** (أحمر) | **لم يبدؤوا** (رمادي). اضغط أي بطاقة وبيتفلتر الجدول عليها، واضغطها مرة ثانية ليرجع الكل. وبجانبها **رابط الامتحان** مع زر نسخ.
3. **شريط التقدّم:** كم نسبة اللي سلّموا.
4. **«يحتاجون انتباهك»:** الطلاب اللي لازم تتدخل معهم، وجنب كل واحد الأزرار المناسبة (انظر الصورة التالية).
5. **البحث والفلاتر** وأزرار الأوامر الجماعية: ⏱ **تمديد الوقت للجميع**، 📣 **رسالة للطلاب**، 📥 **تسليم من لم يسلّم**.
6. **جدول كل شعبة:** الاسم والحالة والتقدّم والوقت المتبقي ومرات الخروج من الصفحة والعلامة ومدة الحل، وبآخر كل صف أزرار وقائمة ⋯.
7. **شريط أسفل الصفحة:** ■ **إنهاء الامتحان للجميع** و↻ **بداية امتحان جديد** (حمر، فيهم تأكيد).



لوحة «يحتاجون انتباهك»: انقطع الاتصال، أو خرج من الصفحة أكثر من مرتين أو 30 ثانية، أو سلّم متأخراً، أو قارب وقته على الانتهاء وما جاوب إلا القليل، أو إيقاف مؤقت طوّل.

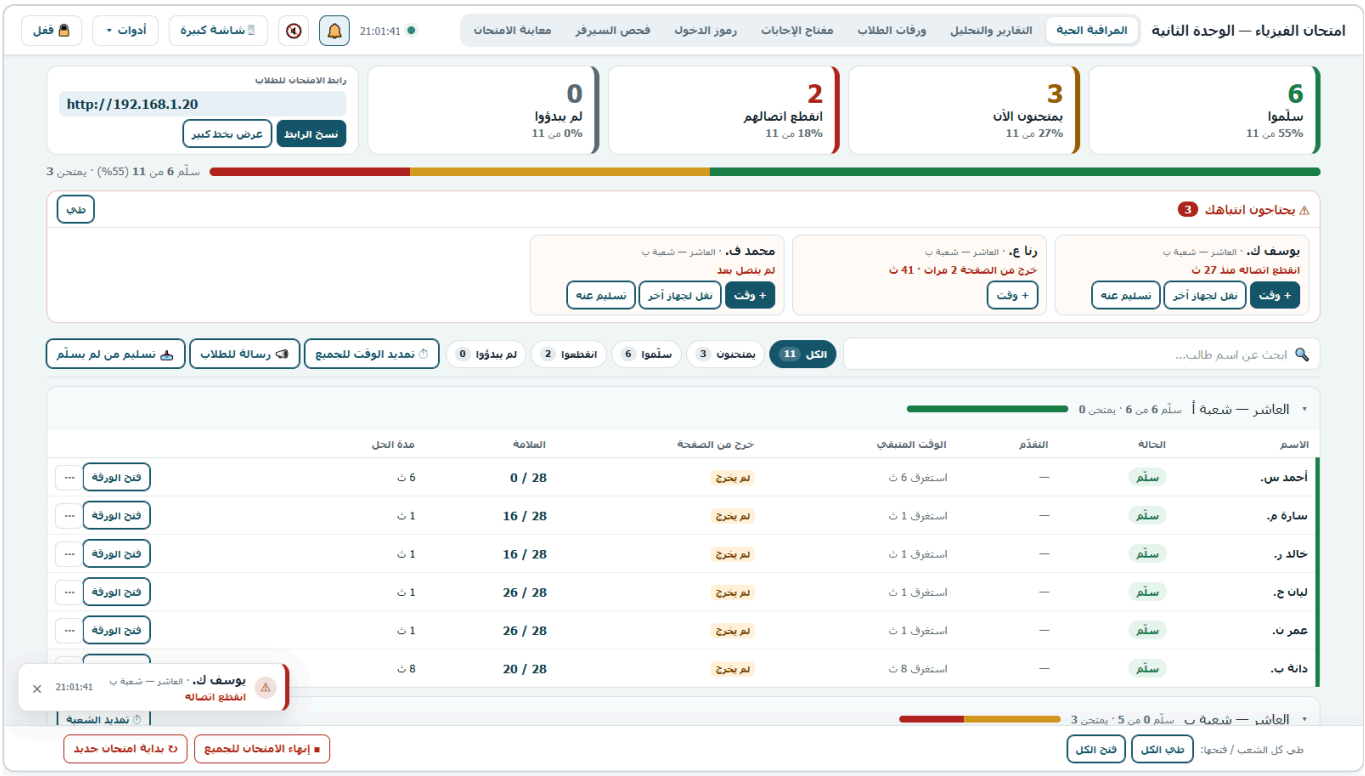


جدول شعبة: ألوان الحالة، والوقت المتبقي، وإيقاف مؤقت (⏸ موقوف)، وانقطاع الاتصال.

الإشعارات الحية

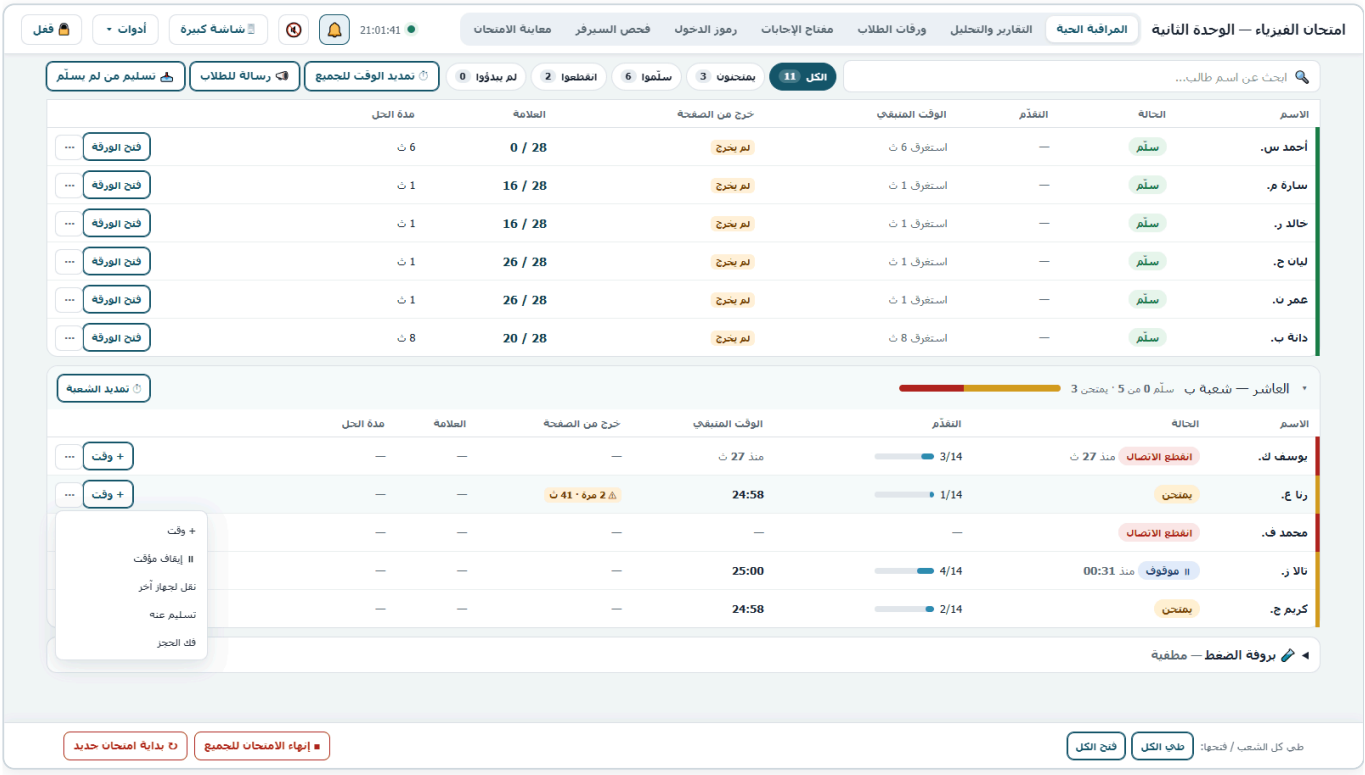
تظهر **بطاقات صغيرة بزاوية الشاشة** لما يصير حدث: **بدأ الامتحان** ▶، **سلّم** ✓ (مع علامته)، **انقطع اتصاله** ⚠، **عاد اتصاله** ↺، **خرج من الصفحة** ↗، **أُعيد فتحه** ↩. التحذيرات بتبقى أطول من غيرها (12 ثانية)، والأحداث الكثيرة (أكثر من 3 من نوع واحد) بتتجمّع ببطاقة وحدة.

- زر 🔔 بيوقف الإشعارات أو بيشغّلها.
- زر 🔊 بيشغّل **نغمة قصيرة** مع السلّم والانقطاع (**مطفّأ افتراضياً**، وبتسمع نغمة تجريبية لما تفعّله). المتصفح ممكن يطلب منك ضغطة أولى بالصفحة قبل ما يسمح بالصوت.
- اختيارك بيتحفظ على هالمتصفح.



إشعار «انقطع اتصاله» (أحمر) أسفل الصفحة.

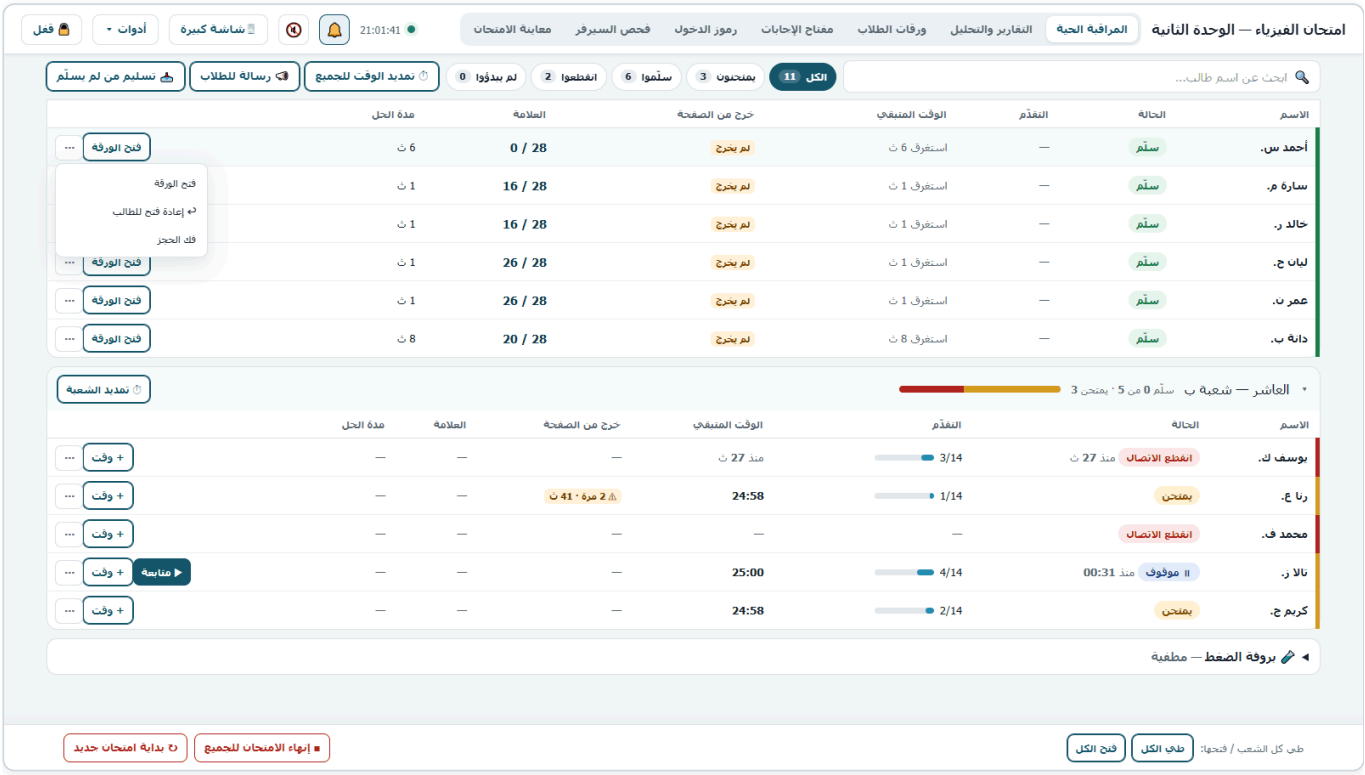
القائمة ⋯ بجانب كل طالب



قائمة طالب يمتحن: + وقت، إيقاف مؤقت، نقل لجهاز آخر، تسليم عنه، فك الحجز.

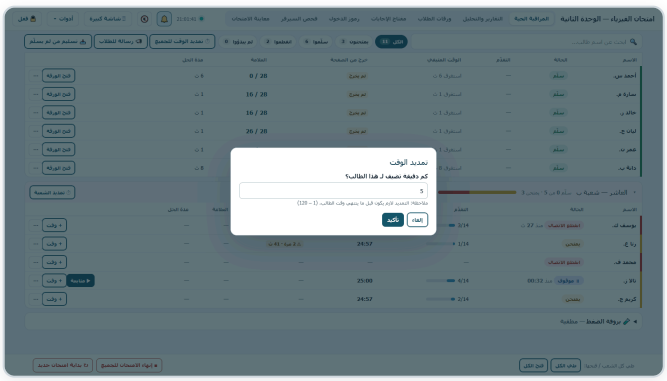
الأمر	شو بيعمل	متى
+ وقت	بيزيد وقت هالطالب (1 إلى 120 دقيقة)	**قبل ما ينتهي وقته**

الأمر	شو بيعمل	متى
⏸ **إيقاف مؤقت** / ▶ **متابعة**	بيغطّي شاشته ويجمّد وقته، وإجاباته محفوظة	طالب بدّه يطلع (حمّام مثلاً)
نقل لجهاز آخر	بيكمل من جهاز ثاني بنفس أسئلته وإجاباته ووقته	تعطّل جهازه
تسليم عنه	بيصحّح إجاباته المحفوظة وبيسجّلها	ما رجع وانتهى الوقت
↩ **إعادة فتح للطالب** (لمن «سلّم»)	بتنلغي علامته وبيرجع لأسئلته بإجاباته ووقته الباقي	سلّم بالغلط
فك الحجز	بيبدأ الطالب **من جديد** وبتضيع إجاباته	**للضرورة فقط**

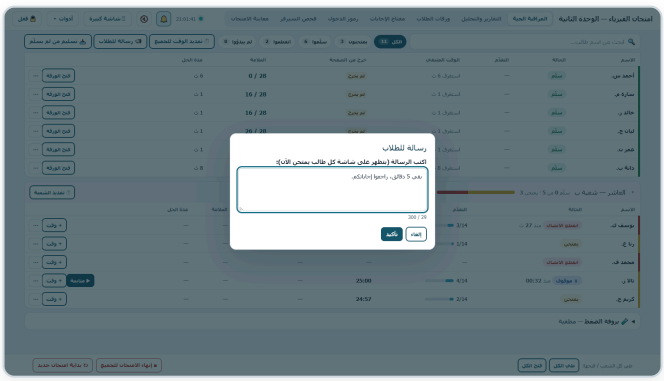


قائمة طالب «سلّم»: إعادة فتح للطالب، وفك الحجز.

الأوامر الجماعية



تمديد الوقت: اكتب عدد الدقائق



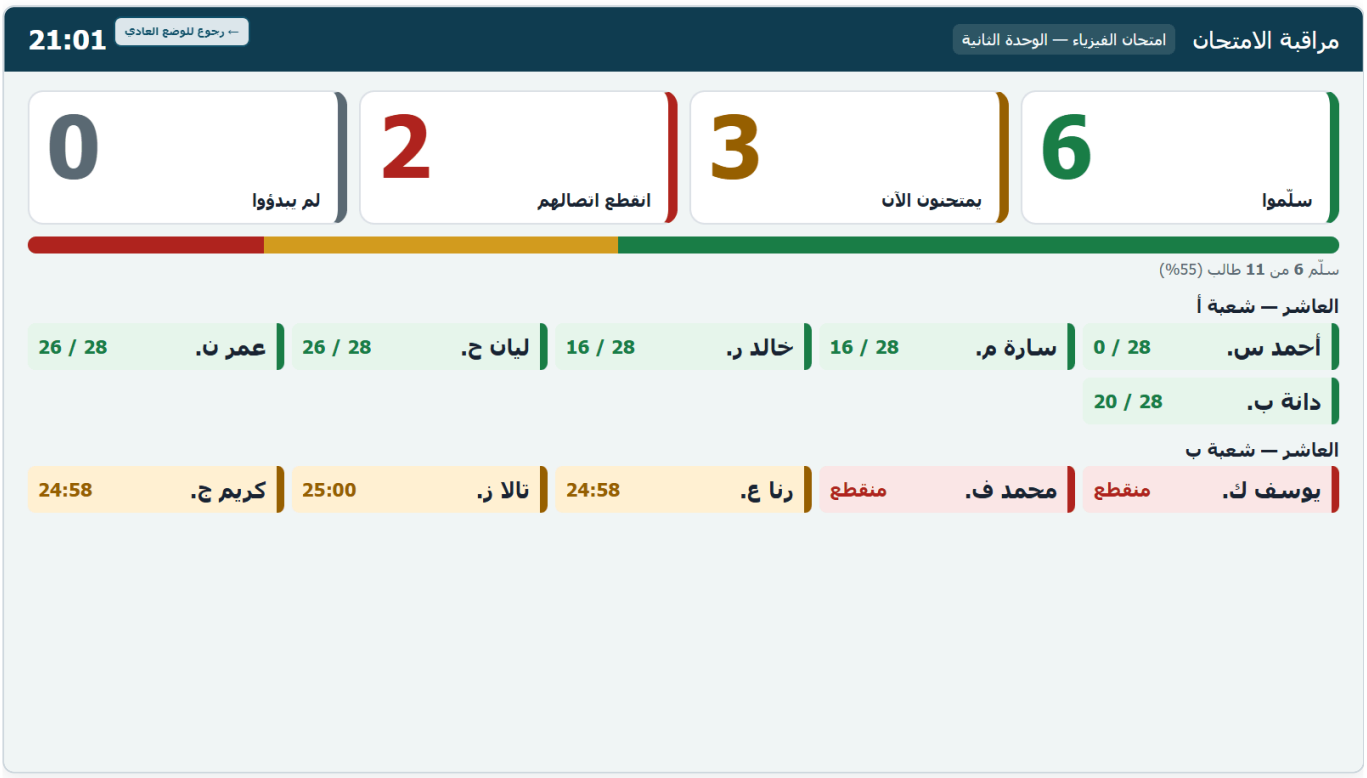
رسالة بتظهر على شاشة كل طالب

- ⏱ **تمديد الوقت للجميع** (أو «تمديد الشعبة» أو «+ وقت» لطالب): قبل انتهاء وقت الطالب.

- 📣 **رسالة للطلاب:** (مثلاً «بقي 5 دقائق») بتظهر على شاشة كل طالب يمتحن خلال ثواني.
- ■ **إنهاء الامتحان للجميع** و📥 **تسليم من لم يسلّم** (انظر الخطوة 10).

شاشة كبيرة (للبروجكتر)

زر 📺 **شاشة كبيرة** بيعرض مربعات كبيرة بلون كل طالب وحالته، مناسبة للشاشة اللي قدام الصف (بدون أي أوامر). الرجوع: «← رجوع للوضع العادي».

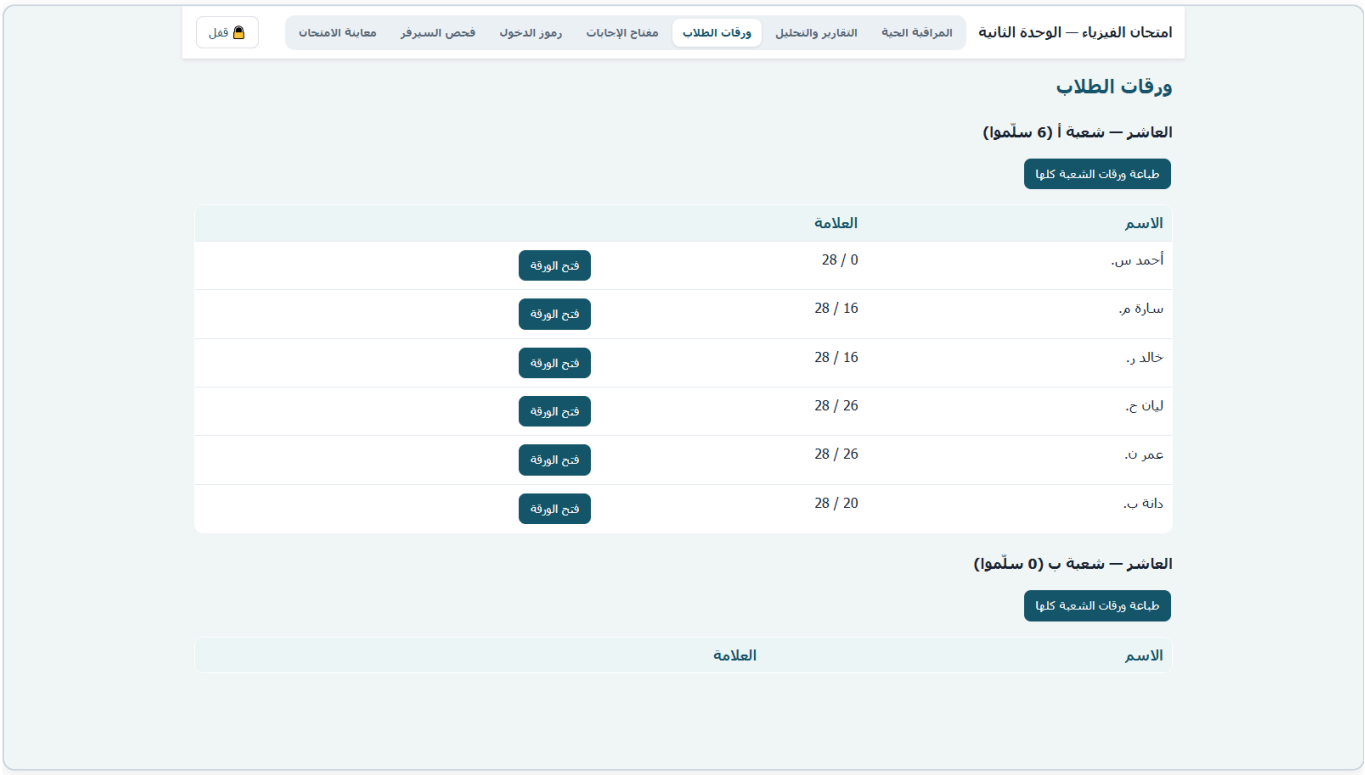


العرض الكبير: العدّادات الأربعة ومربع لكل طالب.

المفتاح، الورقات، الرموز، التقرير والفحص



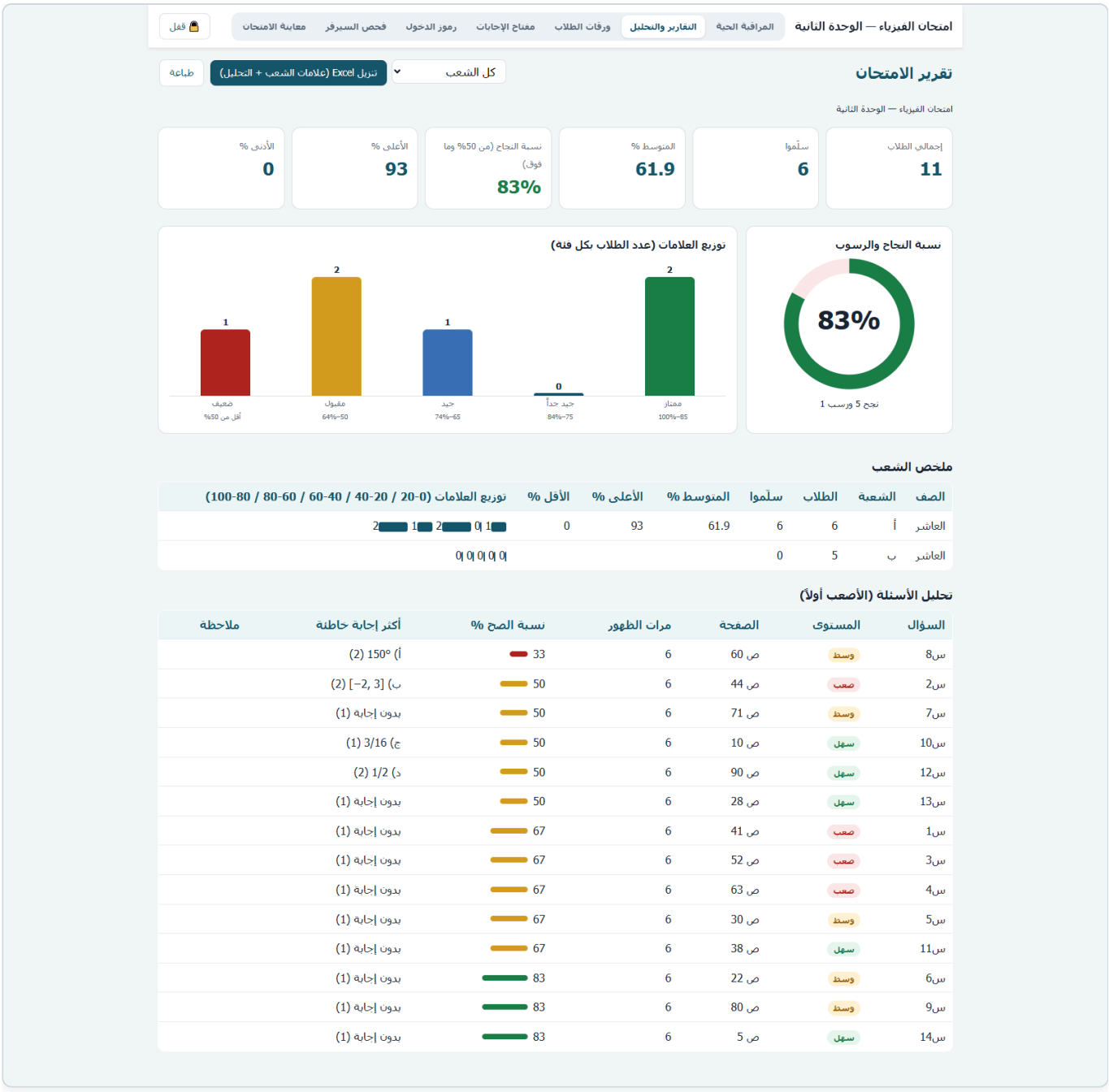
صفحة المفتاح: كل سؤال مع الجواب الصحيح (✓) والحل. راجعها قبل الامتحان.



ورقات الطلاب: علامة كل طالب وفتح ورقته (أسئلته وإجاباته) للطباعة.



رموز الدخول (إذا فعّلتها): اطبعها وقصّ كل رمز وسلّمه لصاحبه.



التقرير: المتوسط ونسبة النجاح وتوزيع العلامات (بقائمة لاختيار الشعبة) وتحليل كل سؤال: أيها الأصعب وأكثر إجابة خاطئة.



فحص السيرفر: الأخضر ✓ سليم، والتنبيه الأصفر مثل «غيّر كلمة السر الافتراضية».



معاينة الامتحان: بتحلّه كأنك طالب لتجربته (ما بتنحفظ النتيجة).

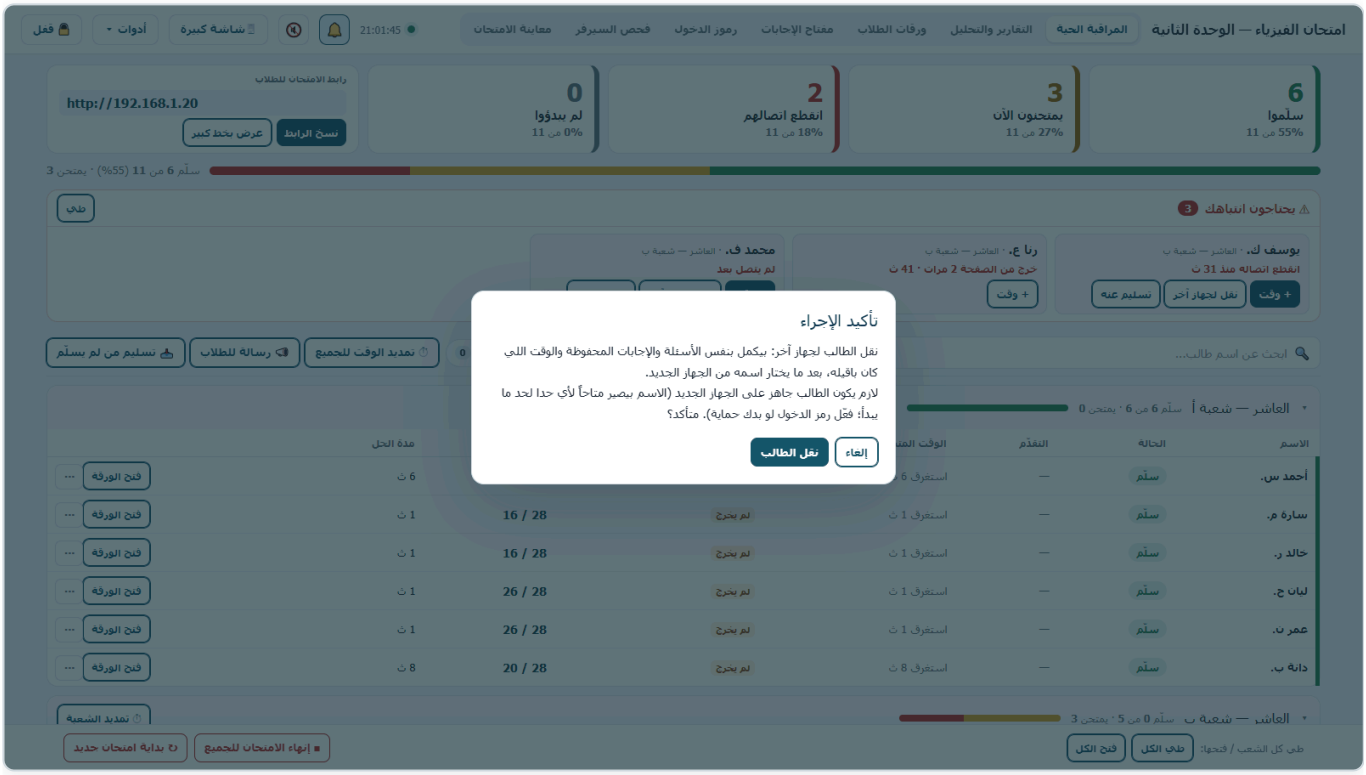
الخطوة 9: الطوارئ: شو أعمل إذا صار كذا؟

أهم قاعدة: لا تتوتر. كل شي محفوظ على جهاز الأستاذ (الأوراق والإجابات والتسليمات). صفحات الطلاب بتحتفظ بإجاباتها وبتحاول تتصل لحالها.

الحالة	شو تعمل
النافذة السوداء سكّرت، أو السيرفر وقف، أو الجهاز انطفأ	1) قل للطلاب فوراً: «**لا تسكّروا الصفحة ولا تعملوا Refresh، وكمّلوا حلّكم**». 2) شغّل `start.bat` من **نفس المجلد**. 3) تأكد إن الرابط ما تغيّر (`exam_info.txt` أو 4. (`/health`) راقب المراقبة: المنقطعين بيرجعوا لحالهم، والوقت **بيتعوّض تلقائياً** (شريط أزرق). إذا طال التوقف أكثر من 30 دقيقة (شريط أصفر): «⏱ تمديد الوقت للجميع»
جهاز السيرفر «نام» (قفلت الغطاء)	افتحه وفك القفل **فقط**. السيرفر بيكمل ويعوّض الوقت. لا تشغّل شي
الواي فاي وقع	لا تعمل شي. الطلاب بيرجعوا لحالهم
جهاز طالب تعطّل / بطارية الجوال خلصت	**نقل لجهاز آخر** (انظر تحت)
طالب سكّر الصفحة أو انقطع اتصاله	غالباً بيرجع لحاله بعد دقيقة. إذا ما رجع: يفتح الرابط من جديد ويختار اسمه وبيكمل بإجاباته
ظهر للطالب «هذا الاسم بدأ الامتحان من جهاز آخر»	بدأ من جهاز ثاني قبل: **نقل لجهاز آخر**
طالب بدّه يطلع (حمّام)	⋯ جنب اسمه ← ⏸ **إيقاف مؤقت**. لما يرجع: ▶ **متابعة** (وقته بيكمل من محل ما وقف)
طالب سلّم بالغلط	⋯ جنب اسمه ← ↩ **إعادة فتح للطالب** (بيرجع بإجاباته ووقته الباقي، دقيقتين على الأقل)
الطلاب بدهم وقت إضافي	⏱ **تمديد الوقت للجميع** (أو لشعبة أو لطالب). **قبل** ما ينتهي الوقت
بدك تبلّغ الكل بشي	📣 **رسالة للطلاب**
طالب ما رجع وانتهى الوقت	⋯ ← **تسليم عنه** (بيصحّح إجاباته المحفوظة)
الطلاب ما بيفتحوا الرابط	هل الجوال على **نفس الواي فاي**؟ هل ضغطت **Allow access** (الخطوة 6)؟ جرّب `ok/الرابط` من جوالك، وافتح `http://localhost/health`. بعض الشبكات بتعزل الأجهزة: استعمل هوتسبوت من جوالك (رابطه بـ `/link`)
طالب بيقول «تم التسليم مسبقاً» وهو ما سلّم	ما ضغطت «بداية امتحان جديد» بعد الامتحان اللي قبله، أو عنوان الامتحان مكرر (اتركه فاضي بـ settings)

الحالة	شو تعمل
اكتشفت خطأ بسؤال أثناء الامتحان	**لا تعدّل ملف الأسئلة أثناء الامتحان.** سجّل رقم السؤال، وبعد الامتحان عالج أثره يدوياً (مثلاً عدّل العلامات بملف Excel) وصحّح الملف عند Claude للمرة الجاية
الجهاز تعطّل نهائياً	انسخ **مجلد الامتحان كاملاً** لجهاز ثاني على نفس الشبكة (بدون ما تثبّت شي) وشغّل `start.bat` هناك. الرابط بيتغير، فكل طالب بيفتح الرابط الجديد وإنت تعمل له «نقل لجهاز آخر» ليكمل بنفس ورقته. للامتحانات المهمة جهّز جهازاً احتياطياً
مشكلة ما فهمت سببها	دبل كليك على `report_problem.bat` ، اكتب بأول الملف اللي بيفتح شو حصل، وارسله لـ Claude

طريقة «نقل لجهاز آخر» (خطوة بخطوة)



نافذة تأكيد «نقل لجهاز آخر».

1. اطلب من الطالب يروح لجهاز ثاني ويفتح **نفس الرابط** وهو **واقف عند الجهاز الجديد**.
2. من المراقبة: ⋯ جنب اسمه ← **نقل لجهاز آخر** ← **نقل الطالب**.
3. الطالب يختار **اسمه** ويضغط «ابدأ». بيكمل **بنفس الأسئلة والإجابات والوقت اللي كان باقيله**.

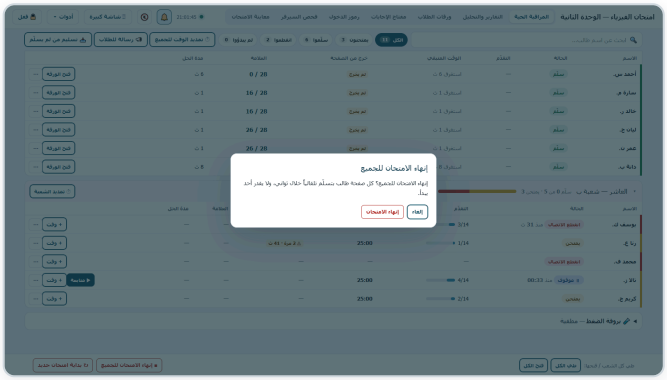
ممنوع وقت الطوارئ

- **«فك الحجز»** (بيمسح إجابات الطالب): استعمل «نقل لجهاز آخر» بدلاً منه.
- **«بداية امتحان جديد»**، وتعديل ملف الأسئلة أو `settings.txt` أثناء الامتحان.
- الضغط داخل النافذة السوداء، أو تشغيل `start.bat` مرتين من نفس المجلد.

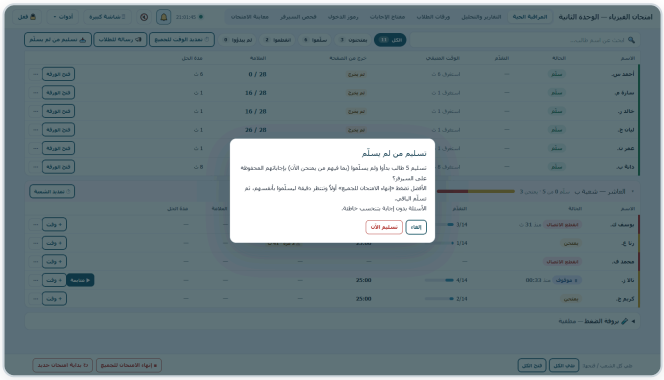
الخطوة 10: نهاية الامتحان: شو تسحب وشو تسكّر

اتبع هالترتيب:

1. **تأكد من المراقبة** إن كل الطلاب «سلّموا» (عدّاد «لم يبدؤوا» و«يمتحنون» و«انقطعوا» صفر).
2. إذا باقي أحد: ■ **إنهاء الامتحان للجميع** (بيتسلّم الطلاب تلقائياً خلال ثواني، وما بيقدر حدا يبدأ بعدها). **انتظر دقيقة**، ثم 📥 **تسليم من لم يسلّم** لمن ظل (منقطع مثلاً).



تأكيد «إنهاء الامتحان للجميع»



تأكيد «تسليم من لم يسلّم»

3. **اسحب النتائج (قبل ما تسكّر أي شي):**
   - **ملف Excel:** من `http://localhost/report` اضغط **تنزيل Excel** (أو افتح `http://localhost/report.xlsx`): علامات كل شعبة + تحليل الأسئلة.
   - **الورقات للطباعة:** من `http://localhost/sheet` (ورقة كل طالب: أسئلته وإجاباته وعلامته).
   - **التقرير** `http://localhost/report` : للعرض أو الطباعة (زر «طباعة»).
   - النتائج محفوظة كمان بملف `results.csv` بمجلد الامتحان.
4. **اعمل نسخة احتياطية:** انسخ **مجلد الامتحان كاملاً** لمكان ثاني (فلاشة أو جهاز آخر).
5. «↻ **بداية امتحان جديد**» (الزر الأحمر): بيحفظ نتائج الامتحان بمجلد `archive_...` وبيصفّر الشاشة لامتحان جديد. جواه مجلد `نتائج` جاهز تعطيه لأي أستاذ: دبل كليك على `ابدأ_من_هنا.html` بيفتح بأي متصفح **بدون أي برنامج**. بتطلب تأكيدين، **ولا تضغطه قبل ما تسحب Excel وتطبع** اللي بدك.
6. **سكّر النافذة السوداء** (أو Ctrl+C).

> **وإذا ما كان في امتحان بعده:** اضغط «🔒 قفل» بأعلى الصفحة، وسكّر المتصفح والنافذة السوداء.

إذا بدك تجهّز امتحان جديد بعدين: ابدأ من الخطوة 1، وتذكّر «بداية امتحان جديد» **قبل** ما تحط ملف الأسئلة الجديد. وإذا نسيتها بيطلع تنبيه أحمر بالمراقبة.

قبل أول امتحان حقيقي: بروفة

لا تجرّب النظام لأول مرة يوم الامتحان. اعمل بروفة:

1. شغّل `start.bat` (وسمح لـ Python بجدار الحماية)، وافتح `http://localhost/health` : **لازم تكون خضراء**.

2. افتح الرابط من **3 إلى 5 جوالات** (آيفون وأندرويد)، وحلّ وسلّم، وشوف شاشة المراقبة.
3. جرّب الطوارئ: سكّر النافذة السوداء عمداً، وشغّل `start.bat` وشوف كيف يرجع الطلاب.
4. اضغط «بداية امتحان جديد» لتصفير التجربة.
5. **بروفة الضغط (اختيارية قبل امتحان كبير):** من المراقبة ← **أدوات** ▾ ← 🧪 **بروفة الضغط**: كل أجهزة المختبر بتضغط «ابدأ» بنفس اللحظة وبتشوف كم جهاز نجح. التفاصيل بـ `دليل_المشرف_00.pdf` .

قائمة سريعة يوم الامتحان

- ☐ `/health` أخضر، وجوالك فتح `/ok` الرابط وشفت OK.
- ☐ كلمة سر المعلم مش `1234` .
- ☐ راجعت **مفتاح الإجابات** (`/key`) وسؤالك الصعب.
- ☐ النافذة السوداء شغّالة ومصغّرة، والجهاز موصول بالكهرباء.
- ☐ الرابط مكتوب على السبورة أو معروض.
- ☐ ورقة الطوارئ `ورقة_الطوارئ_04.pdf` مطبوعة جنب الجهاز.

امتحانان بنفس الوقت؟

كل امتحان بـ **مجلد منفصل** (فُكّ الزيب مرة لكل امتحان، **ولا تنسخ مجلداً سبق وشغّلت منه امتحاناً** لأن نسخته بتحمل نتائجه). شغّل `start.bat` من كل مجلد: الأول بياخذ رابطاً عادياً، والثاني بيضيف رقماً (`:8000`). **اعطِ كل امتحان رابط نافذته هو.** التفاصيل بـ `دليل_المشرف_00.pdf` .

ملفات بتنعمل لحالها (لا تحتاجها غالباً)

الملف	فيه
`exam_info.txt`	الرابط وصفحات الأستاذ بالعربي
`check_report.txt`	تقرير الفحص
`exam_error.txt`	سبب الخطأ إذا رفض النظام التشغيل
`exam_log.txt`	سجل الأحداث (من بدأ، من سلّم، تنبيهات)
`results.csv`	النتائج
`archive_...`	أرشيف كل امتحان بعد «بداية امتحان جديد» (فيه مجلد «نتائج» للأستاذ)

لأي مشكلة بالدليل أو بالنظام: `report_problem.bat` ثم ارسل الملف لـ Claude. وللتفاصيل الكاملة: `دليل_المشرف_00.pdf` .